ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:

Дослідження та моделювання процесів керування системами

(назва затвердженої теми)

масового обслуговування

(на прикладі_____)

Магістрант (ка) _____ ___Мигаль Олександр Олегович_____
(підпис студента) (прізвище, ім'я по-батькові студента)

Науковий
керівник _____ _Коцун В.І., к.тех.н., доцент_____
(підпис наукового керівника) (прізвище, ініціали, наукове звання і ступінь)

Допущено до захисту " " 202 р.

Завідувач кафедри _____ Сушинський О.Є., д.тех.н.,проф._____
(підпис) (прізвище, ініціали, наукове звання і ступінь)

Декан факультету _____ _____Яровий Р.О._____
(підпис) (прізвище, ініціали)

Завідувач
навчальної частини _____ _____Козинець А.О._____
(підпис) (прізвище, ініціали)

Київ – 2024

ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

ЗАВДАННЯ

на випускну кваліфікаційну магістерську роботу студентові (ці):

Мигаль Олександр Олегович

1. Тема роботи Дослідження та моделювання процесів керування системами масового обслуговування

2. Затверджена наказом по університету від " 08 " березня 2024 р. № 16

3. Цільова установка на вихідні дані до роботи

Метою магістерської роботи є проведення дослідження функціонування систем масового обслуговування на прикладі торговельних об'єктів різних форматів, а також розробка імітаційної моделі роботи магазину.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені та розв'язані наступні завдання:

- вивчити ефективність роботи торгових об'єктів на основі заданих параметрів;
- виконати комп'ютерне моделювання системи обслуговування у магазині.

4. Перелік графічного матеріалу (з точним визначенням обов'язкових креслень) Кваліфікаційна магістерська робота містить 62 сторінки, 5 таблиць, 8 рисунків, список використаних джерел з 17 найменувань, 2 додатків.

Рис. 1.1 Графічне представлення елементів СМО; рис. 2.1. Можливі залежності прибутку від кількості касових апаратів; табл. 2.1 Показники діяльності системи обслуговування; табл. 2.2 Реєстрація потоку покупців (форма 1); табл. 2.3 Реєстрація потоку покупців (форма 2); табл. 2.4 Середні значення вихідних показників у магазинах; табл. 2.5 Показники діяльності

систем обслуговування у магазинах; рис. 3.1. Створення проекту «Market»; рис. 3.2. Програмний код класу «Buyer.java»; рис. 3.3. Програмний код класу «Cashier.java»; рис. 3.4. Програмний код класу «QueueBuyer.java»; рис. 3.5. Програмний код класу «Util.java»; Рис. 3.6. Програмний код класу «Market.java»

5. Консультанти по роботі, із зазначенням розділів, що їх стосуються:

Розділ	Науковий керівник	Підпис, дата	
		Завдання видав	Завдання отримав
1 Розділ	к.тех.н., доцент Коцун В.І.	к.тех.н., доцент Коцун В.І.	Мигаль О.О.
2 Розділ	к.тех.н., доцент Коцун В.І.	к.тех.н., доцент Коцун В.І.	Мигаль О.О.
3 Розділ	к.тех.н., доцент Коцун В.І.	к.тех.н., доцент Коцун В.І.	Мигаль О.О.

6. Зміст випускної кваліфікаційної магістерської роботи (перелік питань)

Розділ 1. Огляд базових понять систем масового обслуговування; 1.1. Структура систем масового обслуговування; 1.2. Класифікація систем масового обслуговування; 1.3. Потоки подій в системах масового обслуговування.

Розділ 2. Аналіз функціонування систем масового обслуговування в комерційній діяльності; 2.1. Показники ефективності систем масового обслуговування; 2.2. Оцінка функціонування СМО на основі показників якості.

Розділ 3. Реалізація імітаційної моделі системи масового обслуговування; 3.1. Імітаційна модель системи масового обслуговування 3.2. Вибір мови та середовища програмування; 3.3. Програмна реалізація імітаційної моделі.

7. Календарний план виконання випускної кваліфікаційної магістерської роботи

№ з/п	Назва етапів випускної кваліфікаційної магістерської роботи	Термін виконання етапів випускної кваліфікаційної магістерської роботи	
		За планом	Фактично
1.	Обрання теми випускної кваліфікаційної магістерської роботи (ВКМР)	12.02.24 – 23.02.24	20.02.2024
2.	Опрацювання літератури та інших джерел для написання ВКМР	11.03.24 – 12.04.24	10.04.2024
3.	Виконання 1 розділу ВКМР	15.04.24 – 17.05.24	17.05.2024
4.	Виконання 2 розділу ВКМР	20.05.24 – 21.06.24	21.06.2024
5.	Виконання 3 розділу ВКМР, висновки	05.08.24 – 27.09.24	27.09.2024
6.	Передзахист та проведення перевірки на плагіат	14.10.24 – 25.10.24	29.10.2024
7.	Відгук керівника, рецензія	04.11.24 – 08.11.24	07.11.2024

8. Дата видачі завдання “ 11 ” березня 2024 р.

Керівник _____
(підпис)

Завдання прийняв до виконання _____
(підпис)

Анотація

В даній кваліфікаційній роботі проведено дослідження функціонування систем масового обслуговування на прикладі торговельних об’єктів різних форматів, а також проведена робота по розробці імітаційної моделі роботи магазину.

Дослідження ефективності функціонування систем масового обслуговування виконувалось на базі діючих торгових об’єктів. Обробка результатів здійснювалась за допомогою табличних засобів програми MS Excel. Результати дослідження представлені в роботі.

В середовищі програмування IntelliJ IDEA за допомогою мови програмування Java виконувалось моделювання роботи магазину. Особливістю даного програмного продукту є те, що в ньому реалізація імітаційної моделі проводилась з використанням багатопоточності Java. В роботі детально описано розроблений програмний продукт. Результати роботи імітаційної моделі магазину наведені в роботі.

Abstract

In this qualification work, the functioning of mass service systems was studied using the example of retail outlets of different formats, and work was carried out to develop a simulation model of the store's operation.

The study of the efficiency of functioning of mass service systems was conducted on the basis of existing trade facilities. The results were processed using the table tools of the MS Excel program. The results of the study are presented in the paper.

In the IntelliJ IDEA programming environment, the modeling of the store operation was performed using the Java programming language. The peculiarity of this software product is that the implementation of the simulation model was carried out using Java multithreading. The work describes in detail the developed software product. The results of the store simulation model operation are presented in the work.

ЗМІСТ

ВСТУП ……8

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД БАЗОВИХ ПОНЯТЬ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ……...10

1.1 Структура систем масового обслуговування...…….……10

1.2. Класифікація систем масового обслуговування……..13

1.3. Потоки подій в системах масового обслуговування ……..16

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУАННЯ В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ……...23

2.1. Показники ефективності систем масового обслуговування……..23

2.2. Оцінка функціонування СМО на основі показників якості……..27

РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ……..36

3.1. Імітаційна модель системи масового обслуговування……...36

3.2. Вибір мови та середовища програмування.……38

3.3. Програмна реалізація імітаційної моделі……40

ВИСНОВКИ……..50

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……52

ДОДАТКИ……55

ВСТУП

Теорія систем масового обслуговування (СМО) виникла наприкінці п'ятдесятих років минулого століття разом із лінійним та динамічним програмуванням.

Історично вважається, що особливий вплив на розвиток теорії СМО справила робота датського вченого А. К. Ерланга в галузі проектування та експлуатації телефонних комутаторів, яка послужила каталізатором для появи низки робіт у галузі масового обслуговування.

В теорії СМО під процесами обслуговування розуміються: обслуговування клієнтів, прийом пацієнтів, обробка документів і ряд різних компонентів тощо. У процесі людської діяльності виникає потреба у наданні послуг з обслуговування різних вимог.

При цьому під вимогою ми розуміємо запит на задоволення будь-якої потреби. Обслуговування – це задоволення потреб. Основними показниками цього процесу є якість та організація процесу обслуговування.

Одним із ключових аспектів у розробці та аналізі процесів у системах обслуговування є їх моделювання та дослідження.

Дослідження – це поєднання теорії, що описується математичними моделями, з практикою, що реалізується у формі експериментів на моделях або спостережень за реальними процесами, під час яких збирається статистична інформація.

Моделі – це спрощені уявлення певних процесів які є в реальності. Як такі, вони є основою для проведення експериментів з меншими витратами і в короткі терміни, ніж дослідження змін у реальних системах.

Перевага комп’ютерних моделей полягає в тому, що модель та умови експерименту можна повністю контролювати. До недоліків можна віднести спрощення реальності та суб’єктивність розробника моделі, що може вплинути на достовірність одержуваних результатів.

Актуальність теми дослідження: імітаційне моделювання дозволяє створювати, аналізувати та відтворювати моделі для всіх можливих варіантів подій, не витрачаючи при цьому багато часу та коштів.

Завдання дослідження: вивчити ефективність роботи торгових об’єктів на основі заданих параметрів та провести комп’ютерне моделювання системи обслуговування у магазині.

Практична реалізація поставленого завдання виконується за допомогою програми, написаної на мові програмування Java.

Структура випускної роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновку та списку літератури.

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД БАЗОВИХ ПОНЯТЬ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Важливе місце у практиці людської діяльності займають процеси масового обслуговування, які багаторазово використовуються в системах, призначених на вирішення однотипних завдань. Такі системи називаються системами масового обслуговування (СМО); прикладами СМО можуть бути різні виробничі підприємства і організації сфери послуг, різні види банків, страхові організації, податкові інспекції, аудиторські служби, різні системи зв'язку, комплекси обробки вантажів, автозаправні станції тощо.

1.1. Структура систем масового обслуговування

Основними структурними елементами будь-якої системи масового обслуговування є заявки та канали обслуговування.

- «**заявка на обслуговування**» – це будь-хто або будь-що, що необхідно обслуговувати.
- «**канали обслуговування**» – це операції обслуговування, які виконуються будь-ким або будь-чимось.

Якщо розглядати комерційну діяльність, роль *заявок* (вимог) виконують товари, відвідувачі, тара, гроші, документи тощо, а роль *каналів обслуговування* – продавці, адміністратори, кухари, офіціанти, торгове обладнання, банкомати тощо.

Заявки в силу великого надходження на обслуговування утворюють потоки, які до початку виконання операцій обслуговування називають вхідними, після можливого очікування початку обслуговування (простій у черзі) утворюють потік обслуговування в каналах, а вже потім формують вихідний потік заявок.

Таким чином, основними елементами системи масового обслуговування (рис. 1.1) є: вхідний потік заявок, обслуговуючі пристрої та вихідний потік.

Вхідний потік в загальному випадку є потік випадкових подій і характеризується інтенсивністю потоку та законом розподілу.

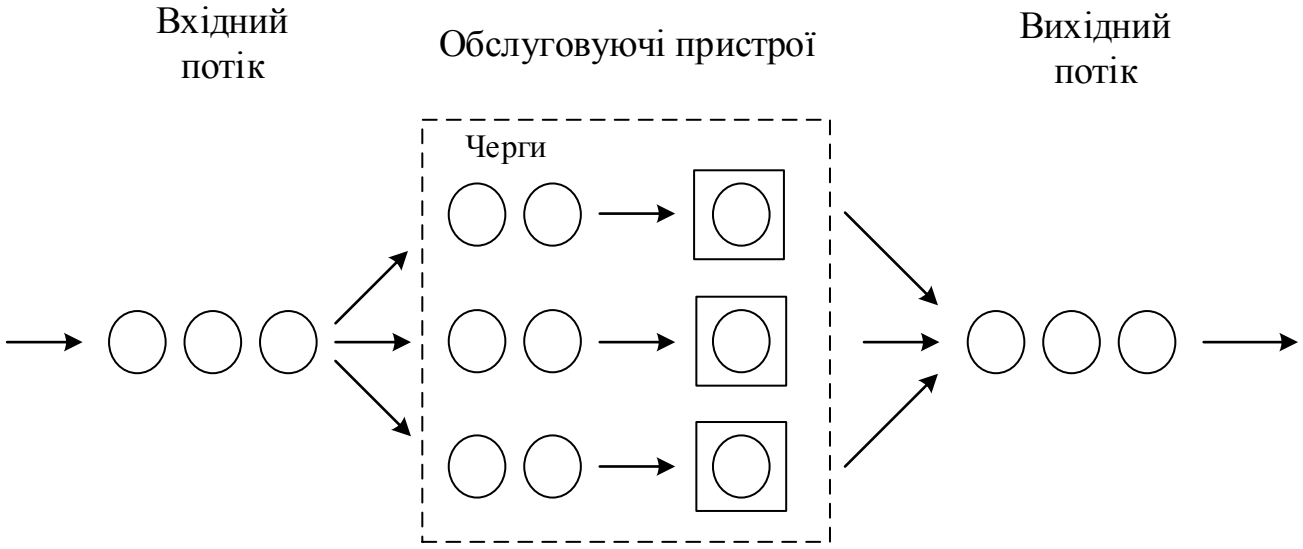


Рис. 1.1 Графічне представлення елементів СМО

Під інтенсивністю потоку (λ) розуміють середню кількість заявок, що надходять до системи за одиницю часу. Інтенсивність потоку може бути виражена в різних одиницях виміру, наприклад, люд/хв, грн/год, докум/день, тон/добу, тощо.

Закон розподілу вхідного потоку може описувати розподіл кількості вимог, що надходять за певний період часу, або розподіл часових інтервалів між послідовними надходженнями вимог.

За допомогою *обслуговуючих пристроїв* здійснюється обслуговування вимог вхідного потоку, які характеризуються ***інтенсивністю обслуговування*** (μ) та ***середнім часом обслуговування*** ($t_{обсл}$), а також законом розподілу цього часу.

Інтенсивність обслуговування μ представляє собою середню кількість заявок, які можуть бути обслужені в одиницю часу. Вона є величиною, оберненою до середнього часу обслуговування:

$$\mu = \frac{1}{t_{обсл}}$$

Вихідний потік вимог, характеризується такими ж параметрами, що і вхідний.

Відношення інтенсивності вхідного потоку λ до інтенсивності обслуговування μ називається інтенсивністю навантаження системи (ρ), яка показує ступінь узгодження вхідного та вихідного потоків заявок, визначає стійкість СМО та обчислюється за такою формулою:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Пристрій обслуговування характеризується *дисципліною черги*, що визначає порядок обробки заявок, що надходять на вхід системи. Як правило, обслуговуючий блок, має обмежену пропускну здатність і тому утворюється черга заявок, що очікують на обслуговування. Заявки до системи зазвичай надходять не через регулярні проміжки часу, а в довільному порядку, створюючи випадковий потік заявок. Обслуговування кожної заявки може тривати фіксований або невизначений час.

Однією з основних показників процесів масового обслуговування є випадковість. При цьому є дві сторони, що взаємодіють між собою: та що обслуговується і обслуговуюча. Якщо поведінка хоча б однієї з цих сторін є випадковою, то випадковим є і весь процес обслуговування. Випадковість взаємодії між цими двома сторонами обумовлена двома типами випадкових подій.

1. Поява заявки на обслуговування. Випадковість даної події проявляється у масовому характері потреби в обслуговуванні.
2. Закінчення обслуговування чергової заявки. Випадковість цієї події обумовлена як випадковістю початку обслуговування, так і випадковою тривалістю самого обслуговування.

Ці випадкові події утворюють в СМО систему двох потоків: вхідного потоку заявок на обслуговування та вихідного потоку вже обслужених заявок.

Результатом взаємодії цих потоків випадкових подій є кількість заявок, що знаходяться в даний момент в СМО, яку прийнято називати *станом системи*.

1.2. Класифікація систем масового обслуговування

Системи масового обслуговування (СМО) класифікують за різними ознаками, які відображають особливості надходження заявок, обслуговування, організації черг та структури каналів.

В основі класифікації лежать такі критерії, як кількість каналів обслуговування, їхнє розташування, наявність черги та правила обслуговування. Кожен із цих критеріїв дозволяє визначити, наскільки ефективно і швидко система обслуговуватиме запити.

Класифікація за кількістю каналів обслуговування поділяються на два основні типи:

1. *Одноканальні системи* – передбачають наявність лише одного каналу для обробки заявок. У таких системах черга, як правило, утворюється довше, оскільки одночасно може обслуговуватись тільки одна заявка. Прикладом є банкомат або одиночна каса в невеликому магазині. У таких умовах час очікування кожного клієнта залежить від поточного завантаження каналу.
2. *Багатоканальні системи* – містять декілька каналів обслуговування, що дозволяє обробляти кілька заявок одночасно. Прикладом є великий супермаркет із декількома касами, що прискорює обслуговування клієнтів і зменшує час очікування. Багатоканальні системи ефективніші за одноканальні, особливо у великих організаціях із великим потоком клієнтів.

Класифікація за взаємним розташуванням каналів обслуговування, відповідно до розташування каналів, системи поділяються на:

1. Системи з *паралельним розташуванням каналів* – у цих системах канали працюють незалежно, і кожен клієнт може бути обслужений на будь-якому доступному каналі. Такий підхід дозволяє розподілити навантаження і зменшити час обслуговування. Прикладом є каси у супермаркеті, де кожен покупець обирає будь-яку доступну касу, щоб здійснити оплату. Така організація підвищує гнучкість і пропускну здатність системи.
2. Системи з *послідовним розташуванням каналів* – обслуговування проходить через кілька етапів, де кожен наступний канал активується лише після завершення обслуговування на попередньому. Наприклад, у медичному закладі пацієнт спершу реєструється, потім проходить огляд лікаря, далі здає аналізи тощо. Кожен етап обов’язковий і проходиться послідовно, що забезпечує контроль якості та повноти обслуговування, але водночас може збільшувати загальний час.

Від можливості утворення черги системи поділяють на:

1. Системи з *відмовою в обслуговуванні* – не передбачають формування черги. Якщо заявка надходить, коли всі канали зайняті, вона отримує відмову. Такий тип систем використовують, наприклад, у диспетчерських службах. Якщо всі лінії зайняті, додзвонитися неможливо, і клієнт змушений повторно здійснювати виклик.
2. Системи з *обмеженням на довжину черги* – допускають формування черги, але до певного ліміту. Як тільки черга досягає максимальної допустимої кількості, нові заявки не приймаються, поки не з’явиться вільне місце. Наприклад, у кінотеатрі, де кількість доступних квитків обмежена кількістю місць у залі.
3. Системи з *необмеженою чергою* – у таких системах черга може зростати без обмежень. Це типово для систем, де час очікування не є

критичним, і кожна заявка обов’язково буде обслугована. Наприклад, онлайн-сервіси можуть накопичувати чергу клієнтів, обслуговуючи їх поступово.

Залежно від принципів обслуговування заявок у черзі, системи поділяють на:

1. *Обслуговування з пріоритетом* – передбачає надання деяким заявкам особливого статусу, завдяки якому вони обслуговуються першими, незалежно від часу надходження. Пріоритети бувають:
    - абсолютний пріоритет – заявки обслуговуються негайно, незалежно від наявності інших у черзі. Наприклад, наглядові органи можуть вимагати пріоритетного доступу до об'єктів перевірки, відсуваючи обслуговування інших клієнтів;
    - відносний пріоритет – дозволяє обслуговувати певні категорії заявок без очікування. Наприклад, у супермаркеті співробітник може розрахуватись без черги під час обідньої перерви;
    - спеціальні правила пріоритету – закріплені нормативними документами, як, наприклад, правило, що інваліди та ветерани обслуговуються позачергово.
2. *Обслуговування за правилами* – передбачає різні підходи до черги без виділення пріоритетів:
    - перший прийшов – перший обслужився (FIFO) – кожна нова заявка стає в кінець черги і обслуговується за чергою;
    - останній прийшов – перший обслужився (LIFO) – заявки, що надійшли пізніше, обслуговуються першими, як правило, використовується у випадках, коли нові заявки мають вищий пріоритет;
    - випадковий відбір заявок – обслуговування заявок у випадковому порядку, як правило, застосовується у випадках, де об'єктивна черговість не має значення.

Кожна класифікаційна група дозволяє точніше обирати оптимальну структуру обслуговування для конкретних потреб організації та забезпечити збалансовану роботу СМО у різних умовах.

1.3. Потоки подій в системах масового обслуговування

Системи масового обслуговування (СМО) – це складні комплекси, що забезпечують обслуговування заявок (подій), які надходять до системи у вигляді потоків. Вони застосовуються у найрізноманітніших галузях, таких як банківська справа, транспорт, зв’язок, медичне обслуговування, роздрібна торгівля тощо. Потоки подій у СМО можуть значно відрізнятися за своїми характеристиками та особливостями, що визначає специфіку кожної системи. Розглянемо детальніше природу потоків подій, їх типи, методи моделювання, а також особливості управління потоками у різних СМО.

У контексті СМО потоки подій являють собою сукупність запитів на обслуговування, що надходять до системи від користувачів або пристроїв. Такі події характеризуються певною інтенсивністю, частотою та тривалістю, що визначає їх вплив на загальну роботу системи. Наприклад, у транспортній системі подіями є прибуття пасажирів, що очікують на посадку або обслуговування; в лікарнях – прихід пацієнтів до медичного закладу, які потребують допомоги; у зв’язку – виклики, що надходять до телефонної мережі. У кожному із цих прикладів важливу роль відіграє інтенсивність надходження заявок та час обслуговування кожного запиту, що визначає загальну швидкодію та ефективність обслуговування.

Для того, щоб краще зрозуміти та проаналізувати потоки подій у СМО, їх класифікують за різними критеріями. Основними серед них є такі характеристики, як регулярність, випадковість, інтенсивність, а також залежність між подіями.

Однорідні та неоднорідні потоки подій. Однорідні потоки відрізняються стабільною інтенсивністю, тобто події надходять до системи з постійною

частотою. Це характерно для виробничих систем, де певні операції повторюються у фіксованому порядку та з однаковою періодичністю. Неоднорідні потоки, навпаки, характеризуються змінною інтенсивністю. Наприклад, потік клієнтів у супермаркеті може коливатися залежно від часу доби чи дня тижня.

Регулярні та випадкові потоки подій. Регулярні потоки подій мають чітку періодичність та стабільну частоту, що дозволяє заздалегідь прогнозувати їх надходження. Випадкові потоки подій, такі як виклики до кол-центру, характеризуються нерегулярним надходженням заявок, що ускладнює прогнозування та управління ними.

Марковські потоки. У таких потоках ймовірність виникнення події у певний момент залежить лише від поточного стану системи і не враховує попередні стани. Це дозволяє спростити математичне моделювання таких потоків, що є корисним для систем з великою кількістю незалежних подій.

Одним із ключових завдань для ефективного функціонування СМО є правильне моделювання потоків подій, що дозволяє передбачити поведінку системи у реальних умовах. Моделювання потоків подій включає вивчення тривалості обслуговування, частоти подій, наявності та довжини черг.

Використання закону Пуассона. Пуассонівський потік є одним із найбільш поширених підходів до моделювання потоків подій, який базується на припущенні, що події у потоці є незалежними, а їх інтенсивність є сталою. Це підходить для систем, де заявки надходять випадково, але з передбачуваною частотою. Наприклад, потік клієнтів до кол-центру можна змоделювати за допомогою закону Пуассона, що дозволяє оцінити навантаження та ймовірність утворення черг.

Розподіл Ерланга. У випадках, коли потік подій є неоднорідним, тобто інтенсивність змінюється у певний час, застосовується розподіл Ерланга, який дозволяє точніше моделювати потоки з мінливими характеристиками. Цей розподіл особливо корисний для моделювання складних потоків, де

періодичність подій є не сталою, що характерно для транспортних систем у годину пік.

З метою скорочення запису для позначення СМО використовують систему кодування **A/B/n**/m, де на місці латинської літери ставлять відповідні характеристики системи (жирним шрифтом виділено обов'язкові для заповнення поля). В залежності від характеру потоків подій та числа каналів використовується наступна система позначень:

A – розподіл часу між надходженням заявок,

B – розподіл часу обслуговування заявок,

n – кількість обслуговуючих приладів,

m – обмеження на кількість місць у черзі (за замовчуванням − ∞),

В полях **A** и **B** допускаються такі позначення:

M – експоненційний (показовий) закон розподілу часу,

D – постійний час обслуговування,

G – будь-який (довільний) закон розподілу часу.

Наприклад, M/M/2 – це позначення СМО з двома обслуговуючими пристроями, в яких надходження заявок та час їх обслуговування розподілені за експоненційним (пуассонівським) законом розподілу.

Основними моделями для аналізу черг є M/M/1 та M/M/c, які використовуються для оцінки середнього часу очікування, навантаження системи та ймовірності відмов. Ці моделі дозволяють з високою точністю оцінити роботу СМО за умов фіксованої інтенсивності потоків подій.

Використання програмного забезпечення, такого як AnyLogic, Arena або MATLAB Simulink, надає можливість глибокого моделювання складних систем масового обслуговування. Це дозволяє точно визначити найкращі стратегії управління потоками подій, змінюючи параметри інтенсивності, пріоритетності, дисципліни черг тощо.

Управління потоками подій передбачає контроль над параметрами системи, такими як інтенсивність заявок, кількість каналів обслуговування та

пріоритети у чергах. Завдяки управлінню потоками СМО може мінімізувати затримки, оптимізувати ресурси та підвищувати задоволеність користувачів.

У системах із великим потоком заявок корисним є введення пріоритетів. Наприклад, у лікарнях пацієнти можуть отримувати обслуговування на основі медичних показань, що дозволяє зменшити очікування для важкохворих. Пріоритетність може бути абсолютною, відносною або спеціальною, залежно від характеру подій.

У багатоканальних СМО ефективний розподіл ресурсів дозволяє зменшити затримки та уникнути перенавантаження. Динамічний розподіл ресурсів забезпечує балансування потоків між різними каналами обслуговування, як це робиться в системах обробки замовлень або банківських операціях.

Щоб уникнути перевантажень, використовуються буферні зони, які обмежують довжину черг або запобігають відмовам у випадку надмірного надходження заявок. Наприклад, у кол-центрах часто використовується система обмежених черг, яка дозволяє розподіляти виклики між операторами, або буфер для запису очікувань.

Різні методи управління потоками дозволяють зменшити середній час обслуговування за рахунок використання швидших методів обробки запитів, як, наприклад, автоматизація та застосування сучасних інформаційних технологій для прискорення обслуговування.

Система масового обслуговування часто стикається з труднощами у роботі з потоками подій, що включає перевантаження каналів, непередбачуваність випадкових подій та обмеженість ресурсів. Основні проблеми управління потоками включають:

1. Нерівномірність потоку. Часто спостерігається у сферах обслуговування, де інтенсивність запитів змінюється у певні години або дні тижня. Такі зміни можуть призводити до перевантаження системи у пікові періоди.

2. Непередбачуваність випадкових подій. Непередбачувані події, такі як збільшення кількості викликів.

У системах масового обслуговування випадкові події (час появи заявки, час очікування у черзі та час обслуговування) можуть відрізнятися та мати різні характеристики. Ці події, що відбуваються одна за одною у випадкові моменти часу, формують потік подій.

Поведінка самої системи зазвичай визначається не одним, а одночасно кількома потоками подій. Наприклад, обслуговування покупців у магазині визначається потоком покупців та потоком обслуговування. У цих потоках час появи покупців, час очікування у черзі та час, що витрачається на обслуговування кожного покупця, є випадковими.

Розрізняють такі основні характеристики потоків подій: *регулярність*, *стаціонарність*, *відсутність післядії* та *ординарність*.

Потік подій називається *регулярним*, якщо події в ньому наступають послідовно через певні і заздалегідь задані проміжки часу. Найчастіше трапляються саме *нерегулярні* потоки.

Потік подій вважається *стаціонарним*, якщо ймовірність того, що певна кількість подій відбудеться за даний проміжок часу, залежить тільки від довжини цього проміжку, але не від моменту його початку. Стаціонарність потоку означає, що його ймовірнісні характеристики не залежать від часу. Насправді потік можна вважати стаціонарним лише деякого кінцевого інтервалу часу. Так, наприклад, потік покупців у магазині змінюється протягом робочого дня, але цей потік можна вважати стаціонарним на різних часових інтервалах.

Потік подій називається *потоком без післядії*, якщо кількість подій, що відбуваються у довільно обраному часовому інтервалі, не залежить від кількості подій, що відбуваються в іншому, так само довільно вибраному часовому інтервалі, за умови, що ці інтервали не перетинаються між собою. Відсутність післядії вказує те що, що у такому потоці послідовні події відбуваються незалежно один від одного.

Потік подій вважається *ординарним*, якщо ймовірність одночасного настання двох чи більше подій за дуже короткий проміжок часу зневажливо мала порівняно з ймовірністю настання лише однієї події. Ординарність потоку означає, що за досить малий проміжок часу у ньому не відбувається жодної події, або відбуваються по одній, а не по кілька відразу.

В залежності від поєднання цих властивостей існують різні потоки. Якщо потік одночасно має властивості *стаціонарності*, *ординарності* та *відсутності післядії*, то такий потік називається ***найпростішим потоком подій***. Математичний опис впливу такого потоку в СМО виявляється найпростішим.

Розглянемо на осі часу деякий проміжок часу t, припустимо, ймовірність попадання випадкової події на цей проміжок дорівнює P, а повна кількість можливих подій – n. При наявності властивостей ординарності потоку ймовірність P має бути досить малою величиною, а n – достатньою великим значенням. У цих умовах для обчислення ймовірності попадання на проміжок часу t деякої кількості подій k можна скористатися формулою Пуассона [23, с. 48]

$$P_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k \geq 0, \quad t \geq 0$$

де, λ – інтенсивність потоку вимог.

Найпростіший потік в теорії моделювання грає серед інших існуючих потоків особливу роль.

По-перше, найпростіші та близькі до найпростіших потоки подій насправді зустрічаються дуже часто. По-друге, потоки подій, які відрізняються від найпростіших потоків подій, що мають будь-яку структуру, можуть бути замінені найпростішими потоками подій з тією ж середньою інтенсивністю, що в результаті призводить до задовільних результатів з точки зору точності.

Тому в багатьох випадках прийнято вважати, що вхідні та вихідні потоки можуть бути віднесені до найпростіших.

Для того, щоб провести аналіз функціонування діючої системи засобами СМО потрібно:

- з’ясувати, що являється в системі об’єктом обслуговування;
- виділити елементи процесу обслуговування об’єктів;
- для кожної елемента визначити кількість пристроїв та наявність черги;
- з’єднати елементи у відповідності до процесу обслуговування;
- визначити маршрут проходження об’єкта обслуговування від одного елемента до іншого;
- визначити умови надходження в кожний елемент (ймовірність вибору маршруту);
- визначити наявність блокування маршруту та умови блокування;
- визначити числові значення параметрів кожного елемента;
- визначити числові значення параметрів зовнішнього потоку на обслуговування;
- визначити стан елемента системи масового обслуговування на початку моделювання.

Отримавши загальне уявлення про системи масового обслуговування, перейдемо до аналізу їх функціонування.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Насиченість ринку та посилення конкуренції між торговими підприємствами призводить до необхідності зміни ставлення до запитів та потреб клієнтів. Все це робить якість обслуговування одним із головних факторів конкурентоспроможності та виживання підприємства.

Однією з основних завдань масового обслуговування є раціональна організація торгово-технологічних процесів. У загальному вигляді система обслуговування торговельного підприємства, що використовує методи самообслуговування, складається із двох фаз:

1) зона самообслуговування – вибір покупцями товарів у торговому залі;
2) зона касового вузла – розрахунок покупців за придбаний товар.

Основна функція касового вузла полягає у забезпеченні високої пропускної спроможності торгового залу. Основними чинниками, що впливають на пропускну здатність вузла розрахунку, є кількість кас та типи касових апаратів. Касовий вузол ми можемо розглядати як систему обслуговування з обмеженою довжиною черги.

2.1. Показники ефективності систем масового обслуговування

Якість функціонування СМО можна оцінити за допомогою цілого ряду показників, вибір яких залежить від характеру розв’язуваного завдання та типу самої системи.

Розглянемо роботу торгових підприємств, у яких налаштування касового вузла та організація його роботи безпосередньо впливає на якість обслуговування клієнтів. Це пов’язано з тим, що від касового вузла залежать основні характеристики обслуговування, такі як довжина черги, інтенсивність обслуговування та середній час очікування в черзі. Ці показники безпосередньо впливають на готовність покупців відвідувати

конкретний магазин, що, в свою чергу, впливає на обсяг виручки, яку одержує торгове підприємство.

Показники ефективності СМО поділяють на *технічні*, які характеризують якість та умови роботи обслуговуючої системи, та *економічні*, що відображають економічні особливості системи.

Що стосується технічних показників ефективності, то для виявлення слабких місць у роботі будь-якої системи масового обслуговування та вироблення ефективних рекомендацій щодо її покращення слід використовувати до 10 показників. Ключовими показниками для оцінки ефективності системи обслуговування є такі [20, с. 59-60]:

- P_0 – ймовірність простою системи;
- $P_{черг}$ – ймовірність утворення черги;
- $P_{відм}$ – ймовірність відмови в обслуговуванні;
- $P_{обсл}$ – ймовірність обслуговування;
- $L_{черг}$ – довжина черги;
- $T_{оч}$ – середній час очікування обслуговування (очікування у черзі);
- $T_{смо}$ – середній час перебування заявки у системі;
- A – абсолютна пропускна спроможність системи;
- Q – відносна пропускна спроможність системи;
- $t_{пр}$ – середній час простою каналу;
- $n_з$ – середня кількість зайнятих каналів;
- $n_в$ – середня кількість вільних каналів;
- $t_{обсл}$ – середній час обслуговування.

Імовірність простою системи визначається за формулою

$$P_0 = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{\rho^k}{k!} + \frac{\rho^{n+1}}{n! * (n - \rho)} * \left(1 - \left(\frac{\rho}{n} \right)^m \right) \right)^{-1}$$

Імовірність утворення черги та ймовірність відмови в обслуговуванні відповідно дорівнюють

$$P_{черг} = \frac{\rho^n}{n!} * \frac{1-(\rho/n)^m}{1-\rho/n} * P_o$$

$$P_{відм} = \frac{\rho^{n+m}}{n^m * n!} * P_o$$

Відносна пропускна здатність системи та абсолютна пропускна здатність розраховуються за такими формулами

$$Q = P_{обсл} = 1 - P_{відм}$$

$$A = \lambda * Q$$

Середня кількість зайнятих та середня кількість каналів, що простоюють, визначаються за формулами

$$n_з = A/\mu = \rho * Q$$

$$n_{пр} = n - n_з$$

Середня кількість заявок, що перебувають у черзі, залежить від величини ρ / n

$$L_{черг} = \frac{\rho^{n+1}}{n * n!} * \frac{1-(\rho/n)^m * (m+1-m*\rho/n)}{(1-\rho/n)^2} * P_0$$

Середній час очікування у черзі розраховується в залежності від величини ρ / n

$$T_{оч} = \frac{L_{черг}}{\lambda}$$

Середній час перебування заявки у системі обчислюється за формулою

$$T_{смо} = \frac{L_{черг}}{\lambda} + \frac{Q}{\mu}$$

Коефіцієнти зайнятості та простою каналів визначаються за формулами

$$K_з = n_з / n$$

$$K_{пр} = 1 - K_з$$

Показники, що характеризують економічні особливості СМО, зазвичай формуються на основі певного виду системи та її призначення. Одним із

загальних показників є економічна ефективність системи, яка розраховується за формулою

$$G = \lambda P_{обсл} C_s T - E,$$

де C_s – середній економічний ефект, отриманий під час обслуговування однієї вимоги;

T – розглянутий інтервал часу;

E – величина витрат у системі.

На підставі проведених досліджень, які будуються на визначенні залежності економічної ефективності від кількості касових апаратів, було показано, що є кілька різних ситуацій та відповідні оптимальні стратегії управління системою обслуговування.

На рисунку 2.1 по осі абсцис відкладено число функціонуючих у системі обслуговування касових апаратів, а ординат – відповідні значення прибутку, що приноситься ними. Якщо залежність має вигляд 1 (оптимум 1), навіть необмежений зростання кількості касових вузлів мало збільшує прибуток торгового підприємства.

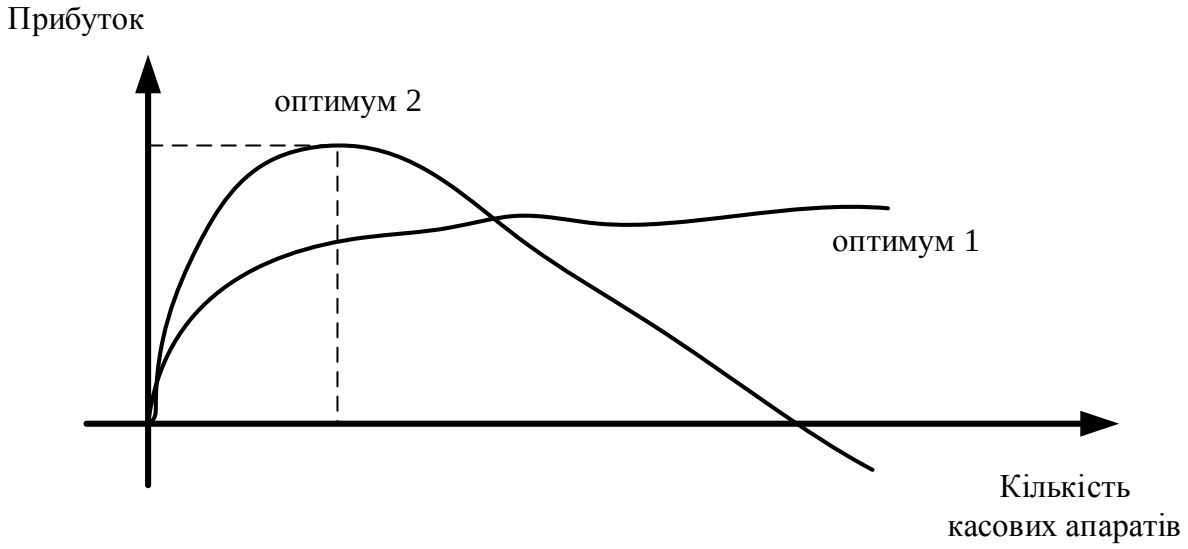


Рис. 2.1. Можливі залежності прибутку від кількості касових апаратів

Якщо залежність має вигляд 2, існує єдине оптимальне число касових апаратів, що забезпечує максимальний прибуток. Відхилення у бік від нього

веде тільки до зниження прибутку, а за суттєво неправильним управлінням системою обслуговування – і до збитків.

Тому власникам торгових підприємств доводиться балансувати на встановленні розумного компромісу між показниками заявок, що приходять на обслуговування – це покупці та можливостями самої системи обслуговування. Це завдання потрібно вирішувати з використанням методів теорії масового обслуговування.

2.2. Оцінка функціонування СМО на основі показників якості

В якості об’єктів дослідження, при деяких фіксованих значеннях вхідних параметрів, розглянемо організацію роботи касових вузлів у ряді магазинів різних форматів:

- ✓ торговий центр (ТЦ «Лазурний», м. Миколаїв, вул. Лазурна, 17);
- ✓ супермаркет (ТО «Океан», м. Миколаїв, вул. Бутоми, 9);
- ✓ магазин малого формату (ТО «Глінка», м. Миколаїв, вул. Глінки, 3/2).

Досліджувані об’єкти представлені у вигляді моделі **M/M/n/**m. Це модель на вхід якої надходить пуасонівський потік заявок з інтенсивністю $\boldsymbol{\lambda}$, а інтенсивність обслуговування кожного каналу становить $\boldsymbol{\mu}$, максимально можливе число місць у черзі обмежене величиною $\boldsymbol{m}$.

Для проведення дослідження ефективності системи встановимо шкалу оцінки, яка буде заснована на показниках діяльності системи обслуговування, наведених у таблиці 2.1. Якщо отримані показники відповідають нормативним значенням, то організація діяльності підприємства буде охарактеризована як хороша, часткова невідповідність – задовільна та відхилення за всіма показниками – незадовільна організація діяльності.

Таблиця 2.1

Показники діяльності системи обслуговування

Показник	Формула розрахунку	Характеристика
λ – інтенсивність потоку покупців	Середнє значення кількості покупців, які відвідали магазин за одиницю часу	
μ – інтенсивність обслуговування	$\mu = \frac{1}{t_{обсл}}$ где $t_{обсл}$ – середній час обслуговування	Величина, обернена до середнього часу обслуговування покупців
ρ – навантаження системи	$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$	
n – кількість каналів обслуговування	Кількість касових апаратів у зоні касового вузла	
m – обмеження на довжину черги	Відповідно до проектованої зони касового вузла	
P_0 – ймовірність простою системи	При $\rho / n = 1$ $P_0 = \left(1 + \frac{\rho}{1!} + \frac{\rho^2}{2!} + ... + \frac{\rho^n}{n!} + \frac{m * \rho^{n+1}}{n * n!}\right)^{-1}$ При $\rho / n \neq 1$ $P_0 = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{\rho^k}{k!} + \frac{\rho^{n+1}}{n! * (n - \rho)} * \left(1 - \left(\frac{\rho}{n}\right)^m\right)\right)^{-1}$	Ймовірність простою при нормальному функціонуванні системи не повинна перевищувати 10 – 13%. (Так, наприклад, ймовірність простою, що дорівнює 25%, означає, що чверть всього робочого часу касири просто нічого не роблять). У той же час не допустимо $P_0 = 0$, це означає, що касири ні хвилини не відпочивають, а всю зміну зайняті лише обслуговуванням
$L_{черг}$ – середня довжина черги	При $\rho / n = 1$ $L_{черг} = \frac{\rho^{n+1}}{n * n!} * \frac{m * (m+1)}{2} * P_0$ При $\rho / n \neq 1$ $L_{черг} = \frac{\rho^{n+1}}{n * n!} * \frac{1 - (\rho / n)^m * (m + 1 - m * \rho / n)}{(1 - \rho / n)^2} * P_0$	При нормальному функціонуванні системи довжина черги не повинна бути більше 5 – 7 покупців
$T_{оч}$ – середній час очікування обслуговування у черзі	$T_{оч} = \frac{L_{черг}}{\lambda}$	

У дослідженні що було проводено, зони касових вузлів розглядаються як системи з обмеженою довжиною черги. У цьому випадку утворення черги можливе (тому системи не можуть характеризуватись як системи з відмовою), з іншого боку, нескінченне утворення черги практично неможливе, оскільки переповнення зони касового вузла призводить до того, що черга починає перетікати в зону самообслуговування, це в свою чергу, порушує умови для нормального вибору товарів іншими покупцями.

Таким чином, будемо вважати, що на вхід касового вузла, що має n каналів обслуговування, надходить найпростіший потік покупців з інтенсивністю λ. Час обслуговування покупця на кожній касі дорівнює $t_{обсл}$, а максимальна кількість місць у черзі дорівнює m.

Для моделі систем масового обслуговування з обмеженням на довжину черги (m), відповідно до проектованої зони касового вузла, максимально допустима кількість покупців, що стоять у черзі в одну касу, приймається m = 10 чол.

З вище наведеного видно, що всі показники системи масового обслуговування з обмеженням на довжину черги залежать від показника навантаження системи та кількості каналів обслуговування.

На кожному досліджуваному торговому підприємстві аналізувалась його діяльність. Для того щоб зробити висновок про організацію роботи торгових підприємств, обчислювалося середнє значення для кожного магазину за показниками, що реєструються λ, $t_{обсл}$, n (див. табл. 1).

Для розрахунку інтенсивності потоку необхідно знайти середнє арифметичне табличного масиву даних. Для цього знаходимо загальну суму, підсумувавши сумарні значення по кожній колонці, а потім отриманий результат розділимо на добуток кількості рядків та стовпців.

Розрахунок інтенсивності потоку покупців здійснювався на основі заповненої форми 1 (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Реєстрація потоку покупців (форма 1)

	Дні тижня						
Час роботи	**Пн**	**Вт**	**Ср**	**Чт**	**Пт**	**Сб**	**Нд**
08 - 09	48	64	74	68	76	96	68
09 - 10	94	108	128	144	148	172	136
10 - 11	144	160	178	176	164	536	492
11 - 12	192	202	256	268	258	514	508
12 - 13	216	230	262	292	336	408	496
13 - 14	304	338	364	376	408	372	392
14 - 15	218	226	230	240	276	486	476
15 - 16	132	152	176	188	230	590	392
16 - 17	168	194	186	204	264	276	268
17 - 18	432	476	522	534	576	328	252
18 - 19	398	482	572	596	648	276	256
19 - 20	366	402	480	534	580	356	384
20 - 21	276	336	344	384	388	448	448
21 - 22	202	210	224	192	264	366	336

Розрахунок середнього часу обслуговування здійснювався на основі заповненої форми 2 (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Реєстрація потоку покупців (форма 2)

Номер інтервалу	**Інтервал часу обслуговування, хв**	**Кількість покупців**
1	0 - 2	1348
2	2 - 4	984
3	4 - 6	468
4	6 - 8	128
5	8 - 10	96

Для визначення середнього часу обслуговування необхідно знайти середину інтервального часового обслуговування по кожному інтервалу, а потім перемножити на кількість покупців у кожному інтервалі і всі отримані значення підсумувати. Потім отримане значення розділити на загальну кількість усіх покупців.

Для отримання більш об’єктивних даних у ході дослідження реєстрація кількості покупців та середнього часу обслуговування проводилася періодично у різні години роботи торгових підприємств (ранок, день, вечір).

Зведені вихідні дані щодо торгових об’єктів представлені у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Середні значення вихідних показників у магазинах

Торговий центр	**Супермаркет**	**Магазин малого формату**
Середня кількість покупців за годину (***λ***), чол./год.		
$\lambda = 303$	$\lambda = 106$	$\lambda = 38$
Середній час обслуговування одного покупця (***$t_{обсл}$***), хв		
$t_{обсл} = 2,8$	$t_{обсл} = 1,9$	$t_{обсл} = 1,7$
Середня кількість кас у зоні касового вузла (***n***), шт.		
$n = 7$	$n = 4$	$n = 2$

Для оцінки діяльності касових вузлів достатньо розрахувати три найважливіші характеристики: ймовірність простою системи (***P_0***), ймовірність утворення черги (***$L_{черг}$***) та середній час очікування обслуговування у черзі (***$T_{оч}$***).

З метою проведення аналізу одержані результати оцінки роботи касових вузлів зведено до таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Показники діяльності систем обслуговування у магазинах

Торговий центр	**Супермаркет**	**Магазин малого формату**
$P_0 = 0,000002 \approx 0\%$	$P_0 = 0,0225 \approx 2\%$	$P_0 = 0,3 \approx 30\%$
$L_{черг} = 9,02 \approx 9$ чол.	$L_{черг} = 2,1 \approx 2$ чол.	$L_{черг} = 0,4 \approx$ немає черги
$T_{оч} = 1,8 \approx 2$ хв	$T_{оч} = 1,2 \approx 1$ хв	$T_{оч} = 0,7 \approx 1$ хв

Розрахунки інтенсивності потоку покупців та середнього часу обслуговування, а також показники діяльності систем обслуговування проводились з використанням табличних засобів програми MS Excel. Результати розрахунків та формули розрахунків представлені у додатку А.

Графічне представлення результатів оцінки роботи касових вузлів показано на рис. 2.2.

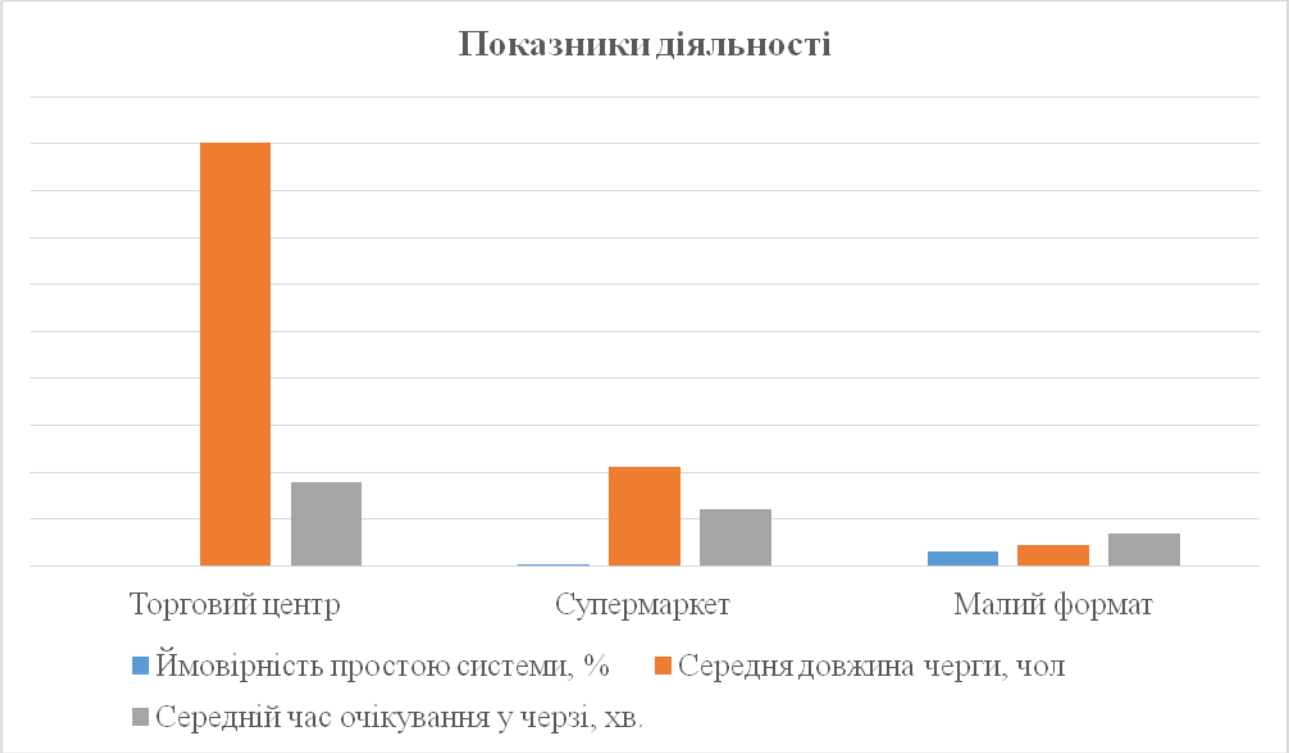


Рис. 2.2. Результати роботи касових вузлів

Проведемо аналіз даних.

Торговельний центр. Організацію касової зони можно вважати незадовільною, оскільки основні характеристики роботи перебувають поза допустимих значень. Імовірність простою, що дорівнює 0, та наявність довгих черг у касовій зоні, свідчить про те, що в середньому кількість працюючих кас недостатньо для того, щоб упоратися з наявним потоком покупців.

Супермаркет. Отримані дані свідчать про те, що робота касового вузла організована добре, оскільки розраховані значення перебувають у межах допустимого діапазону. Для більш чіткої інтерпретації даних можна розрахувати й інші характеристики системи обслуговування. Так, наприклад, можна розрахувати середню кількість постійно зайнятих каналів обслуговування ($\boldsymbol{n_з}$), скориставшись формулами технічних показників ефективності СМО

$$n_з = \rho * \left(1 - \frac{\rho^{n+m}}{n^m * n!} * P_o\right)$$

У нашому випадку отриманий результат дорівнюватиме 3, таким чином, в зоні касового вузла в середньому достатньо 4 касових апаратів. Відповідно до вищесказаного, вважатимемо, що організація роботи магазину даного формату – добра.

Магазин малого формату. За даними розрахунку 30% всього робочого часу касири простоюють – це вкрай неефективна організація роботи.

Однак тут слід зазначити, що розрахунки за цими магазинами ґрунтуються на середніх значеннях. Тому отримані дані не можна відносити абсолютно до всіх магазинів відповідних форматів, оскільки серед аналогічних торгових підприємств, що розглядаються, є такі, в яких робота касових зон організована на високому рівні.

Проблема правильної організації роботи торгових підприємств має хвилювати власників не тільки тому, що незадовільна робота знижує якість обслуговування, а ще й тому, що від цього залежить існування їхнього бізнесу. Так, наприклад, якщо розглядати витрати системи масового обслуговування (кількість каналів обслуговування (кас), витрати на утримання системи, пропускну спроможність та ін.) та витрати заявок, що приходять на обслуговування, тобто, покупців (довжина черги, середній час очікування обслуговування та ін.), то показники цих двох груп є суперечливими. Суперечливі вони тому, що поліпшення показників у одній групі неодмінно призведе до погіршення показників у другій групі.

Наприклад, скорочення довжини черги та середнього часу очікування у черзі можна досягти, встановивши додатково ще один касовий апарат у зону розрахунку. Таким чином, покращивши показники в одній групі (скоротимо черги), ми неодмінно погіршили їх в другій групі (вкладення коштів на закупівлю та встановлення додаткового обладнання плюс витрати на його утримання).

Розрахувати оптимальну кількість кас, необхідних для встановлення у зоні касового вузла, можна шляхом підстановки у формули для розрахунку основних показників діяльності системи (див. табл. 1) значення n = 2; 3; 4; ... до отримання оптимальних значень P_0, $L_{оч}$ и $T_{оч}$.

Зворотну ситуацію можна спостерігати в наведеному дослідженні на прикладі супермаркету, де ми отримали середню кількість кас більше, ніж необхідно для оптимальної роботи. Це означає, що, вклавши гроші в обладнання, необхідність у якому не така велика, власник збільшив термін окупності цього обладнання та витрати на утримання всієї системи обслуговування, що знижує отримуваний прибуток.

Інша ситуація спостерігається на торговому центрі, де за даними розрахунків середня кількість касових апаратів недостатня, щоб обслуговувати потік покупців, що на той момент утворюється, це також впливає на величину одержуваного прибутку.

Таким чином, моделі масового обслуговування у поєднанні з економічними методами постановки завдань дозволяють проводити аналіз існуючих СМО, розробляти рекомендації щодо їх реорганізації для підвищення ефективності роботи, а також визначати оптимальні показники новостворених СМО, оскільки, як підкреслювалось вище, основним завданням теорії масового обслуговування є вивчення режиму функціонування обслуговуючої системи і визначення такого варіанту, при якому буде забезпечений мінімум сумарних втрат від очікування обслуговування, втрат часу і ресурсів на обслуговування та від простоїв каналів обслуговування.

При більш поглиблоному дослідженні методами теорії масового обслуговування можуть бути вирішені багато завданнь дослідження процесів, що відбуваються в економіці. Так, в організації торгівлі ці методи дозволяють визначити оптимальну кількість торгових точок даного профілю, чисельність продавців, частоту завезення товарів та інші параметри. Все це досягається використанням спеціалізованного програмного забезпечення.

Проаналізувавши функціонування СМО у комерційній діяльності приходимо до висновку, що визначення потоку заявок на обслуговування та механізмів обслуговування (кількість каналів та час обслуговування) може братися за основу для моделювання системи. У наступному розділі розглянемо процес створення імітаційної моделі магазину.

РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.1 Імітаційна модель системи масового обслуговування

Імітаційне моделювання – це метод, що використовується для вивчення та аналізу роботи складних систем, які важко описати математичними моделями. В системах масового обслуговування (СМО), де відбувається постійний потік заявок та обслуговування клієнтів, імітаційне моделювання дає змогу детально проаналізувати взаємодію між різними компонентами системи, визначити вузькі місця та оптимізувати процеси.

Імітаційна модель СМО – це набір алгоритмів та методів, які використовуються для створення реалістичної симуляції обслуговуючої системи, що дозволяє відтворити процеси надходження запитів, утворення черг та обслуговування в динаміці. На відміну від математичних моделей, які часто базуються на строгих припущеннях про розподіл часу обслуговування або потік заявок, імітаційні моделі можуть бути більш гнучкими і точніше відображати реальні процеси. Імітаційне моделювання дозволяє «програвати» поведінку СМО з різними параметрами, що є особливо корисним для аналізу систем, які обслуговують великі, випадкові потоки подій.

Імітаційна модель системи масового обслуговування складається з кількох основних компонентів:

1. Джерело заявок. Це компонент, який моделює потік подій або запитів, що надходять до системи. Джерело заявок може генерувати події з фіксованою або випадковою інтенсивністю. Для випадкових потоків часто використовують розподіли, як-от Пуассонів або експоненційний.
2. Черги. Це проміжна зона, де заявки очікують свого обслуговування. Черги можуть бути різних типів: обмежені або необмежені, з

пріоритетами чи без. В імітаційній моделі черги важливі для аналізу затримок і середнього часу очікування.

3. Канали обслуговування. Це ресурс, який обслуговує заявки. Кожен канал обслуговування може мати різну швидкість обробки запитів, що моделює час обслуговування клієнтів або запитів. В СМО, наприклад, кожен оператор кол-центру може бути моделлю окремого каналу обслуговування.
4. Закінчення обслуговування. Вихід із системи – це завершальний етап для заявки. Він відображає завершення обслуговування, після якого заявка більше не потребує ресурсів системи.

Основні етапи створення імітаційної моделі

1. Постановка завдання та визначення цілей. Важливо розуміти, яку саме характеристику системи ми хочемо дослідити. Наприклад, зменшити час очікування, визначити оптимальну кількість операторів чи виявити оптимальний розмір черг.
2. Розробка моделі. Визначаються компоненти системи, включаючи джерела заявок, черги, канали обслуговування та закінчення обслуговування. Створюється структура, що об’єднує всі ці компоненти в єдину модель.
3. Вибір методу генерації випадкових подій. Для отримання реалістичних результатів необхідно правильно вибрати розподіл для генерації випадкових подій, таких як час надходження запитів або тривалість обслуговування.
4. Запуск симуляції та аналіз результатів. Після запуску імітаційної моделі результати збираються у вигляді статистичних даних, таких як середній час очікування, завантаження каналів обслуговування, кількість відмов тощо.

3.2. Вибір мови та середовища програмування

Моделювання – це процес опису чи формалізації об’єкта реального світу з метою створення аналога-моделі, адекватного об’єкту. Як правило розрізняють аналітичне та імітаційне моделювання.

Під аналітичним моделюванням розуміється процес опису реального об’єкта та знаходження його рішення за допомогою аналітичних функцій.

Аналітична модель найчастіше всього подається у вигляді формул, нерівностей, лінійних та нелінійних рівнянь, у тому числі диференціальних та інтегрально-диференціальних рівнянь та їх комбінацій.

Більш простіші методи аналізу СМО (як, наприклад, було показано у другому розділі), а також набагато складніші, широко застосовуються на практиці для стаціонарних режимів роботи системи. Крім цього, у цих моделях СМО передбачається вплив на СМО лише найпростіших потоків випадкових подій. Якщо порушується хоча б одна з цих умов, дослідження СМО сильно ускладнюється або стає взагалі неможливим із застосуванням кінцевих методів. В цьому випадку для аналізу складної системи доводиться скористатися методом імітаційного моделювання.

Імітаційне моделювання – це процес створення та аналізу цифрового прототипу фізичної моделі. При імітаційному моделюванні розробляється модель системи у вигляді програми для комп’ютера з якою проводяться експерименти, замість проведення експериментів із реальною системою чи об’єктом.

Для програмування імітаційної моделі будемо використовувати строго типізовану об’єктно-орієнтовану мову Java. Станом на сьогоднішній день вона є найвідомішою та найпопулярнішою серед усіх мов програмування. Вперше вона з’явилася в 1995 році, спочатку розроблялася в компанії Sun Microsystems і згодом поглинула її корпорація Oracle. Розробники Java зробили мову універсального призначення, яка може використовуватися для чого завгодно: від створення дрібних програм до інтернет-порталів колосальних обсягів.

Java має багато особливостей, але ключовою можна назвати принцип трансляції коду в спеціальний байт-код, не прив’язаний до платформи. Згодом цей байт-код обробляється на JVM.

JVM – це скорочена назва Java Virtual Machine (віртуальна машина Java). Звичайний процесор виконує машинний код, а JVM виконує байт-код. Тому JVM – це як би віртуальний процесор/машина.

JVM разом із стандартними Java-бібліотеками утворює JRE – Java Runtime Environment (середовище виконання Java). JRE достатньо для запуску багатьох Java-програм, але не для програмістів.

Для Java-програмістів є власний набір – JDK – Java Development Kit (набір Java-розробника). В JDK входить JRE, а також Java-компілятор та інші програми які корисні Java-розробникам.

За рахунок незвичайної архітектури досягається кроссплатформенність та переносимість додатків, заснованих на Java. Такі продукти можна запускати на Windows, Linux, Mac OS і навіть не потрібна перекомпіляція коду. Реалізація JVM на всіх платформах може відрізнятися, але принцип та хід виконання залишаються незмінними.

Ще одна особливість мови – вона автоматично збирає усе сміття та видаляє його з пам’яті. На практиці це означає, що Java без додаткових команд видаляє з пам’яті об’єкти, що не використовуються, і ті, які є застарілими. В інших мовах це потрібно робити вручну, періодично прописуючи команди.

Мова Java відноситься до об’єктно-орієнтованих мов. Він підтримує успадкування, поліморфізм та інші концепції об’єктно-орієнтованого програмування. Такий підхід допомагає створювати великі проекти, які легко масштабувати, розширювати та редагувати.

Це відносно проста мова, яку можна досить швидко вивчити. За рахунок фреймворків на мові можна в пару команд створювати функціонал для сайтів, ігор, програм на ПК та смартфонів, не зв’язуючись із низькорівневим кодом.

Роботу програмістів значно прискорюють та полегшують потужні програмні інструменти. Для створення програм такі програмні інструменти називають IDE. IDE – це Integrated Development Environment (інтегроване середовище розробки). Як правило вони включають: текстовий редактор, компілятор (або інтерпретатор, залежно від мови), засоби автоматизації збирання та відладчик.

На сьогоднішній день для Java-розробника є безліч різних IDE, з яких можна виділити 3 найпопулярніші: IntelliJ IDEA, Eclipse, Net Beans. При цьому більшість програмістів віддають перевагу IntelliJ IDEA.

3.3. Програмна реалізація імітаційної моделі

У цьому розділі змоделюємо імітаційну модель роботи торговельного об’єкта, в якому задається кількість покупців, що входять до магазину та кількість касирів, які обслуговують даних покупців. Інтенсивність потоку покупців та час обслуговування задаються випадковими величинами.

Реалізацію імітаційної моделі виконаємо з використанням багатопоточності Java. Багатопотоковість в Java була придумана, щоб вирішити два основних завдання:

1. Паралельно виконувати кілька дій, що дозволяє одночасно виконувати кілька завдань і в результаті помітно прискорюється робота програми.
2. Ефективно використовувати ядра центрального процесора. Якщо наш процесор має кілька ядер, а більшість процесорів зараз є багатоядерними, список наших завдань можуть одночасно вирішувати відповідна кількість ядер.

В якості IDE будемо використовувати безкоштовну версію, яка називається IntelliJ IDEA Community Edition.

Спочатку створимо новий проект, який назвемо Market (рис. 3.1).

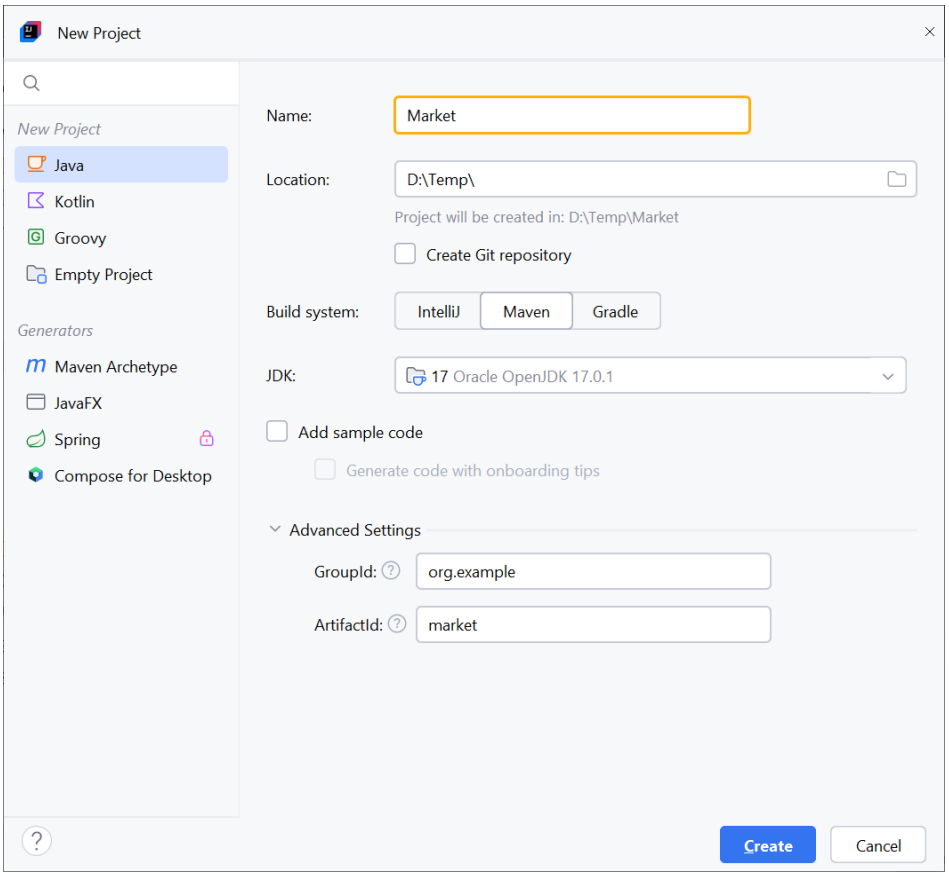


Рис. 3.1. Створення проекту «Market»

У структурі, що з'явилась, створюємо пакет Market, в якому будемо створювати необхідні класи і писати код програми.

Оскільки ми моделюємо роботу магазину, то спочатку створимо клас покупця, який назвемо Buyer. На рисунку 3.2 показаний код класу Buyer.java.

```
package market;

public class Buyer extends Thread {

    private final Object monitor = this;

    public Object getMonitor() {
        return monitor;
    }

    public Buyer(int number) {
        super("Покупець_" + ++number);
    }
```

```
    @Override
    public void run() {
        System.out.println(this + "\t входить до магазину");
        int timeout = Util.rnd(500, 1000);
        try {
            Util.sleep(timeout);
        } catch (InterruptedException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
        System.out.println(this + "\t стає в чергу");
        QueueBuyer.add(this);
        synchronized (getMonitor()) {
            try {
                getMonitor().wait();
            } catch (InterruptedException e) {
                throw new RuntimeException(e);
            }
        }

        System.out.println(this + "\t вийшов з магазину");
    }

    @Override
    public String toString() {
        return getName();
    }
}
```

Рис. 3.2. Програмний код класу «Buyer.java»

Тут за допомогою програмної мови описується модель поведінки покупця: покупець заходить до магазину, виконує умовно якісь дії за якийсь випадковий час, а потім стає в чергу до каси. Після обслуговування на касі покупець виходить із магазину.

Як зазначалося вище, реалізація в нас складається основі багатопоточності. Кожен покупець обслуговується якимось потоком. Java для синхронізації між потоками використовує деякий механізм, асоційований з кожним об’єктом, який називається «Монітор». Монітор – це засіб, який відстежує доступ потоків до загальних ресурсів. Він гарантує, що лише один потік може отримати доступ до захищених даних або коду.

З поняттям монітора тісно пов’язане поняття «блок синхронізації» (або як ще називають – критична секція). За допомогою ключового слова *synchronized* поточний потік (в якому виконуються ці рядки коду) використовує монітор, «захоплюючи» його.

Покупець, стаючи в чергу, входить до блоку синхронізації по монітору. У точці методу *wait* він переходить до стану очікування. У стані очікування покупець відпускає монітор, але сам не може продовжити критичну секцію, доки до нього не дійде черга обслуговування касиром.

Наступним елементом віртуального магазину є касир. Створимо клас Cashier. На рисунку 3.3 представлений програмний код класу Cashier.java, що виконує функцію касира.

```
package market;

import java.util.concurrent.Callable;

public class Cashier implements Callable<Integer> {

    private final String name;

    public Cashier(int number) {
        name = "Касир_" + number;
    }

    int count = 0;

    @Override
    public Integer call() throws InterruptedException {
        System.out.println(this + " почав роботу");
        while (QueueBuyer.getCount() > 0) {
            Buyer buyer = QueueBuyer.poll();
            if (buyer != null) {
                System.out.println(this + "  обслуговує  " +
buyer);
                Util.sleep(Util.rnd(400, 2000));
                System.out.println(this + " закінчив
обслуговування " + buyer);
                synchronized (buyer.getMonitor()) {
                    buyer.getMonitor().notify();
```

```
                }
            }
            count++;
        }
        System.out.println(this + " закінчив роботу ");
        return count;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "\t\t" + name;
    }
}
```

Рис. 3.3. Програмний код класу «Cashier.java»

У програмному коді закладена наступна логіка роботи касира. Касовий вузол відкривається, касир розпочинає роботу. Він бере покупця з черги, якийсь час обслуговує, а потім відпускає його. Також провадиться підрахунок кількості обслужених покупців на даній касі. Після того, як буде обслужено останнього покупця, касир закінчує роботу.

Щоб відпустити покупця, касир входить до блоку синхронізації по монітору покупця і відправляє повідомлення *notify* для пробудження потоку, який обслуговує даного покупця. Покупець виходить із стану очікування на касі.

Важливою складовою у роботі магазину є черга, до якої потрапляють покупці, перед тим, як їх зможе обслужити касир. Код класу QueueBuyer представлено на рис. 3.4.

```
package market;

import java.util.ArrayDeque;
import java.util.Queue;

public class QueueBuyer {
    private static Queue<Buyer> buyerQueue = new ArrayDeque<>();

    static synchronized void add(Buyer buyer) {
```

```
        buyerQueue.add(buyer);
    }

    static synchronized Buyer poll() {
        return buyerQueue.poll();
    }

    static synchronized int getCount() {
        return buyerQueue.size();
    }

}
```

Рис. 3.4. Програмний код класу «QueueBuyer.java»

У цьому класі формується черга покупців та контролюється її довжина. Якщо довжина черги дорівнює 0, то покупців у черзі немає. Щоб покупці заходили у чергу потокобезпечно, всі методи синхронізуються.

В якості імітації якихось дій покупців та касирів використовуються паузи, тривалість яких змінюється випадковим чином. Для створення таких пауз використовують утилітарний клас Util, код якого представлений на рис. 3.5.

```
package market;

import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

public class Util {

    static int rnd (int from, int to) {
        return ThreadLocalRandom.current().nextInt(from, to);
    }

    static void sleep (int millis) throws InterruptedException {
            Thread.sleep(millis);
    }
}
```

Рис. 3.5. Програмний код класу «Util.java»

Для зміни тривалості пауз використовується генератор випадкових чисел, діапазон значень яких визначається в інтервалі від і до.

Основний клас, який імітує роботу магазину, називається Market, код якого представлений на рис. 3.6.

```
package market;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.concurrent.*;

public class Market {

    public static final int N_THREADS = 4;
    public static int NUMBER_OF_BUYERS;
    public static int NUMBER_OF_CASHIER;

    public static void main(String[] args) throws
InterruptedException, ExecutionException {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Введіть кількість покупців:");
        NUMBER_OF_BUYERS = scanner.nextInt();

        System.out.println("Введіть кількість касирів:");
        NUMBER_OF_CASHIER = scanner.nextInt();
        scanner.close();

        System.out.println("\nМагазин відкрився\n");
        ExecutorService executorBuyers =
Executors.newFixedThreadPool(N_THREADS);
        for (int i = 0; i < NUMBER_OF_BUYERS; i++) {
            Buyer buyer = new Buyer(i);
            Util.sleep(Util.rnd(100, 300));
            executorBuyers.execute(buyer);
        }

        executorBuyers.shutdown();

        Util.sleep(2000);
```

```
        ExecutorService executorCashiers =
Executors.newFixedThreadPool(N_THREADS);
        List<Cashier> cashiers = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i < NUMBER_OF_CASHIER; i++) {
            cashiers.add(new Cashier(i + 1));
        }

        List<Future<Integer>> futureList =
executorCashiers.invokeAll(cashiers);

        executorCashiers.shutdown();
        System.out.println();

        for (int i = 0; i < futureList.size(); i++) {
            Future<Integer> integerFuture = futureList.get(i);
            if (integerFuture.isDone()) {
                int k = i + 1;
                System.out.println("Кількість обслужених покупців
на касі " + k + " = " + integerFuture.get());
            }
        }

        executorCashiers.awaitTermination(10, TimeUnit.SECONDS);

        System.out.println("\nМагазин закрився");
    }

}
```

Рис. 3.6. Програмний код класу «Market.java»

Перед початком роботи програма пропонує ввести кількість покупців для відвідування магазину та кількість касирів для їх обслуговування.

На початковому етапі роботи програми організується робота з потоками – створюється пул потоків. Для цього використовується інтерфейс *ExecutorService* з фіксованою кількістю (n) потоків, в якому закладена наступна логіка:

- кількість (n) потоків, які будуть активними для обробки завдань;
- якщо передано більше n завдань, то вони будуть утримуватись у черзі до моменту, поки потоки не звільняться;

- якщо в роботі одного з потоків відбудеться збій, і він завершить свою роботу, буде створено новий потік на місце зламаного;
- будь-який потік з пулу буде активний до тих пір, поки пул не буде закритий.

Таким чином, основне призначення інтерфейсу *ExecutorService* – управління завданнями потоків.

Пул потоків – це набір попередньо ініціалізованих потоків, кожен із яких буде виконуватись у своїй відокремленій області пам’яті.

Після введення вхідних даних магазин відкривається, і відповідно до кількості потоків, покупці одночасно заходять до магазину. На якийсь випадковий часовий інтервал кожен із них засинає, імітуючи вибір товару та перехід до касового вузла.

Покупців більше ніж задана кількість потоків, тому їх потрібно завантажити в чергу завдань за допомогою команди *execut*. З черги завдань покупець потрапляє на обслуговування до *n*-го вільного потоку з пулу, а після виконання завдання потік, що звільнився, забирає нового покупця з черги завдань. Для обмеження черги завдань використовується команда *shutdown*. Після виконання цієї команди потоки закінчують обслуговування покупців у черзі завдань та завершується робота *ExecutorService*’а.

Через деякий заданий час (у нашому випадку 2 с) після відкриття магазину починає роботу касовий вузол. Касири починають обслуговувати тих покупців, які стоять до них у черзі. При цьому здійснюється підрахунок обслужених покупців на кожній касі.

У програмній реалізації для касирів також створюється пул потоків за допомогою *ExecutorService*’а. Також створюється список касирів касового вузла з урахуванням зазначеної кількості. Після цього починається робота касирів до тих пір, поки останній касир не обслужить останнього покупця. Робота касира, що виконується в потоці, повертає результат, який ми розраховуємо отримати в майбутньому. Інтерфейс *Future* є результатом асинхронних (паралельних)

обчислень. Результати роботи кожного касира потрапляють до списку *futureList*. Завершується робота *ExecutorService*'а касирів командою *shutdown*.

На завершальному етапі виводиться інформація про кількість обслужених покупців на кожній касі та повідомлення про закриття магазину.

Результат роботи імітаційної моделі магазину показано у Додатку Б.

Представлена імітаційна модель є спрощеним відтворенням реального об'єкта. Усі деталі, і навіть процеси і явища, які є в реальній системі – значно спрощені.

Проте імітація за допомогою комп'ютера дозволяє проводити вивченя об'єкту у різні моменти часу. І для того, щоб знайти найбільш оптимальне рішення, потрібно багато разів повторювати дослідження.

ВИСНОВКИ

Основне завдання теорії масового обслуговування – вивчити режим роботи системи обслуговування та визначити такий варіант, при якому мінімізуються суми втрат від очікування обслуговування, втрат часу та ресурсів на обслуговування та простою каналу обслуговування.

В цьому випадку мета для клієнта – зменшити час простою у черзі.

Мета для системи обслуговування (каналів обслуговування) – звести до мінімуму час вимушеного простою.

Мета аналізу СМО – досягнення розумного компромісу між вимогами «клієнтів» та потужністю тої системи, яка надається.

В даний час імітаційне моделювання успішно застосовується для дослідження та проектування різних систем масового обслуговування. Імітаційне моделювання дозволяє проводити комп’ютерні експерименти, швидко та ефективно перевіряючи поведінку систем у різних умовах.

У представленій роботі міститься аналіз предметної області та теоретичні відомості, що необхідні для побудови імітаційних моделей систем масового обслуговування.

Реалізацію імітаційної моделі виконано з використанням багатопоточності Java. Багатопотоковість в Java була придумана, щоб вирішити два основних завдання:

1. Паралельно виконувати кілька дій, що дозволяє одночасно виконувати кілька завдань і в результаті помітно прискорюється робота програми.

2. Ефективно використовувати ядра центрального процесора. Якщо наш процесор має кілька ядер, а більшість процесорів зараз є багатоядерними, список наших завдань можуть одночасно вирішувати відповідна кількість ядер.

В якості IDE використоно безкоштовну версію, яка називається IntelliJ IDEA Community Edition.

В процесі виконання роботи було досягнуто наступних результатів:

- проведено аналіз функціонування СМО на підставі показників ефективності роботи;
- розроблено імітаційну модель системи масового обслуговування – віртуальний магазин;
- проведена симуляція роботи даної моделі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bloch J. Effective Java: 3rd Edition, Addison Wesley, 2017, 412 p.
2. Cadenhead, Rogers. Sams teach yourself Java™ in 24 hours / Rogers Cadenhead. - 7th ed. - Indianapolis, Indiana: Sams, 2014. - VI, 441 p.
3. Cooper DA, Ferraiolo H, Chandramouli R, Ghadiali N, Mohler J, Brady S (2016) Derived PIV Application and Data Model Test Guidelines. (National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD), NIST Special Publication (SP) 800-166. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-166.
4. Horstmann C. S. Core Java SE 9 for the Impatient: 2nd Edition Addison-Wesley Professional, 2017, 576 p.
5. Horstmann, Cay S.. Java SE 8 for the really impatient / Cay S. Horstmann. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2014. - XV, 215 p.
6. Johnson LA, Dempsey KL, Ross RS, Gupta S, Bailey D (2011) Guide Configuration Management of Information Systems. (National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD), NIST Special Publication (SP) 800-128, Includes updates as of October 10, 2019. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-128.
7. Souppaya MP, Scarfone KA (2016) Guide to Data-Centric System Modeling. (National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD), Draft NIST Special Publication (SP) 800-154. https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-154/draft.
8. The Java® language specification. Java SE 8 edition / James Gosling [et al.]. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2013. - XXVII, 644 p.
9. Yaga DJ, Kuhn R, Hu VC (2017) Verification and Test Methods for Access Control Models. (National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD), NIST Special Publication (SP) 800-192. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-192.

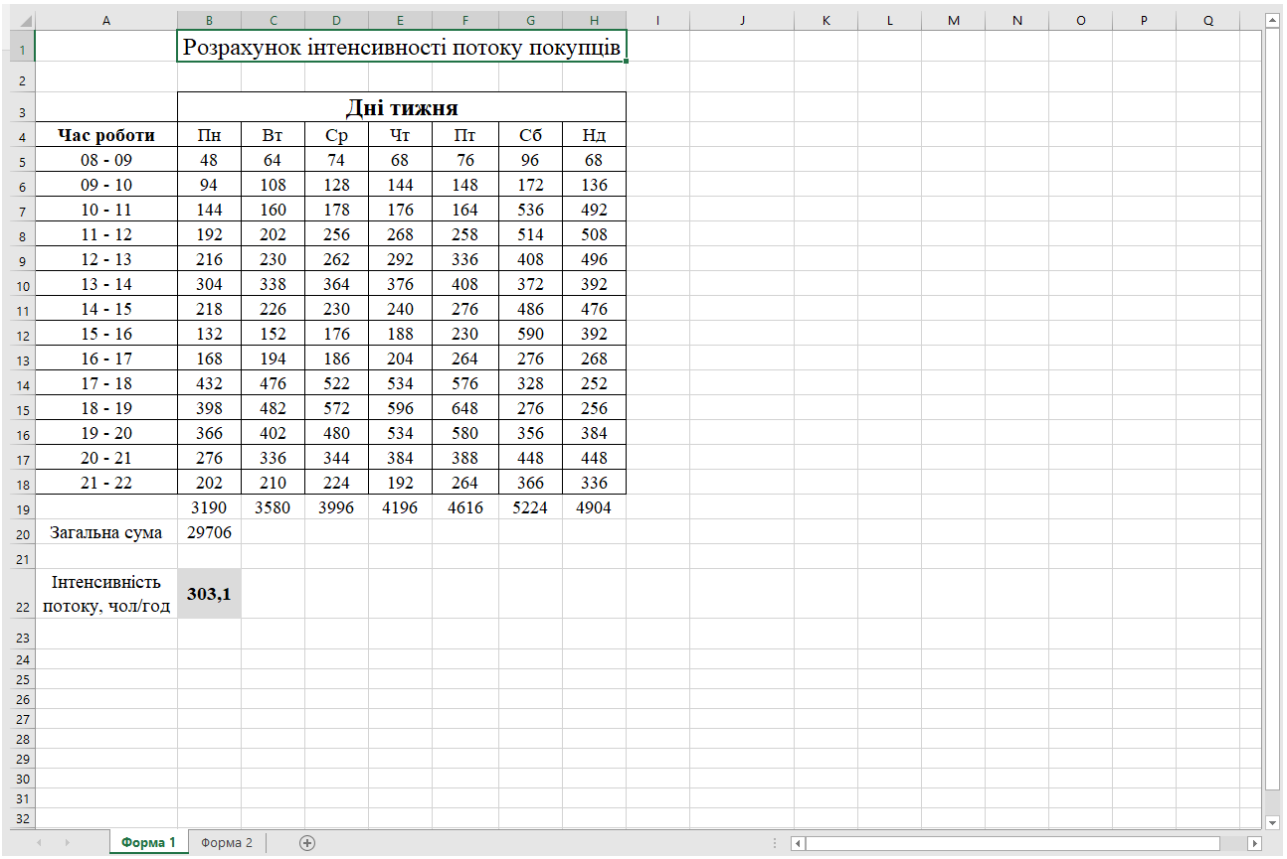
10. Yuan, Michael Juntao. JBoss seam : simplicity and power beyond Java EE / Michael Yuan, Thomas Heute. - Upper Saddle River[etc.] : Prentice Hall, [2007]. - XIV, 402 p.
11. Васильєв О.М. Програмування мовою Java. / О. М. Васильєв. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2020. – 694.
12. Голоскоков О. Є. Основи теорії експоненціальних систем масового обслуговування: навч. посібник / О. Є. Голоскоков, А. О. Голоскокова, Є. О. Мошко; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків: НТУ "ХПІ", 2017. – 312 с.
13. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч. посіб. / В. М. Гужва ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНЕУ, 2001. – 400 с.
14. Донченко В.С. Теорія ймовірностей та математична статистика для соціальних наук: навчальний посібник / В. С. Донченко, М. В.-С. Сидоров. – Київ: ВПС Київський університет, 2015. – 400 с.
15. Жерновий Ю.В. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування: Практикум. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – 312 с
16. Закон України «Про інформацію».
17. Катренко А.В. Системний аналіз: підручник. – Львів: Новий світ – 2000, 2009. – 396 с.
18. Копитко М.Ф., Іванків К.С. Основи програмування мовою Java: Тексти лекцій. − Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. − 83 с.
19. Литвинов А.Л. Розробка та дослідження ймовірнісних моделей оцінювання якості інформаційно-управляючих систем / А. Л. Литвинов // Комунальне господарство міст.: Серія: Технічні науки та архітектура. – Харків: ХНУМГ, 2016. – вип. 126, – С. 22 – 26.
20. Литвинов А.Л. Теорія систем масового обслуговування: навч. посібник /А.Л. Литвинов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 141 с.

21. Ратушняк Т. В. Програмування мовою JAVA: практикум: навчальний посібник. Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2017. – 212 с.
22. Ролік О.І., Теленик С.Ф., Ясочка М.В. Управління корпоративною ІТінфраструктурою. – К.: Наукова думка, 2018. – 576 с.
23. Тарнавський Ю.А. Java-програмування: комп'ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю. А. Тарнавський. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 95 с.
24. Томашевський В.М. Моделювання систем. – К.: Видавнича группа BHV, 2005. – 352 с.
25. Томашевський В.М., Жданова О.Г., Жолдакова О.О. Вирішення практичних завдань методами комп'ютерного моделювання: Навч. посібник. – К.: Корнійчук, 2001. – 267 с.
26. Яганов П.О. Дослідження систем масового обслуговування: Тексти лекцій. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 40 с.
27. https://w3schoolsua.github.io/java/index.html#gsc.tab=0
28. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
29. https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%95%D0%9D%D0%9F_%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page17.html
30. https://stud.com.ua/52051/ekonomika/modelyuvannya_sistem_masovogo_obslugovuvannya
31. http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/12985/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D

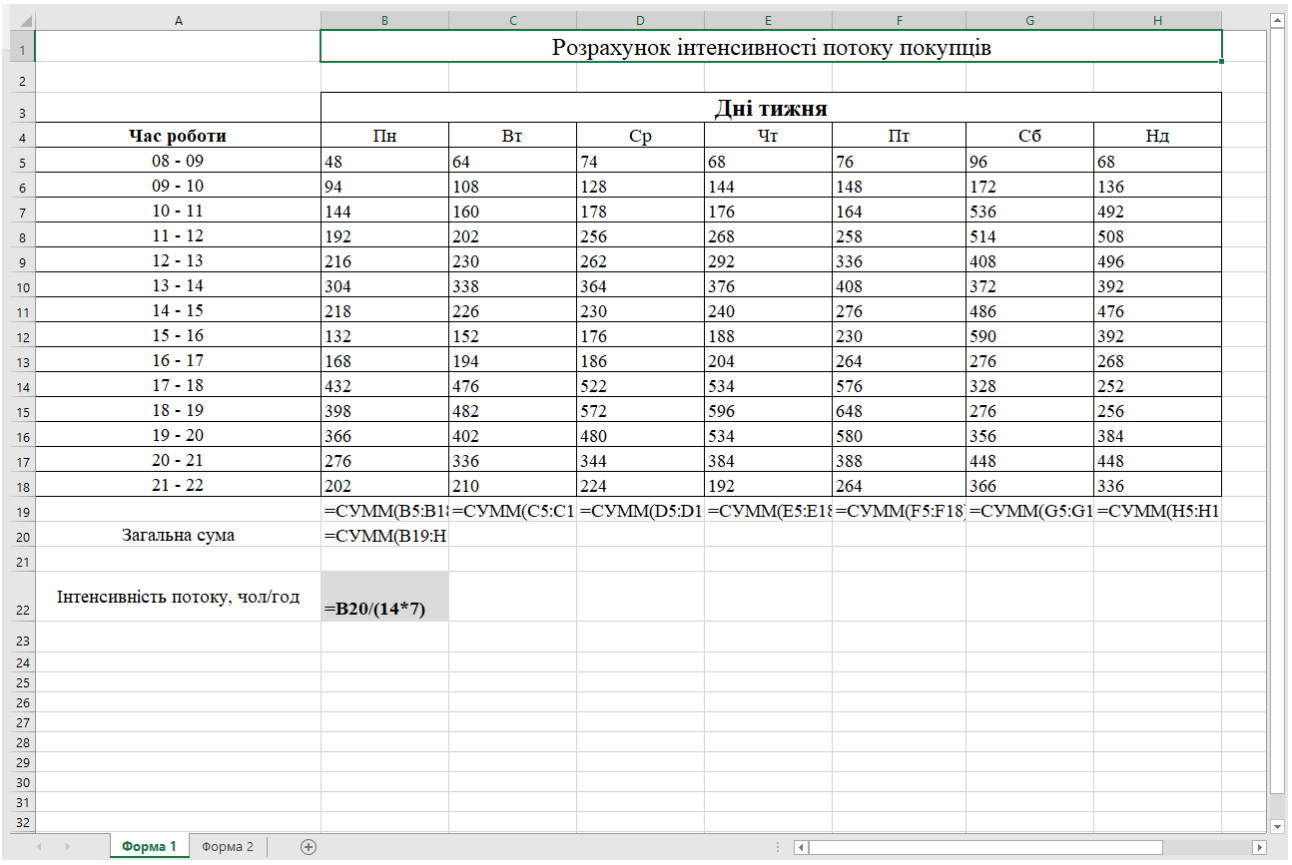
0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_07-25.2020-12-16.pdf

Додаток А

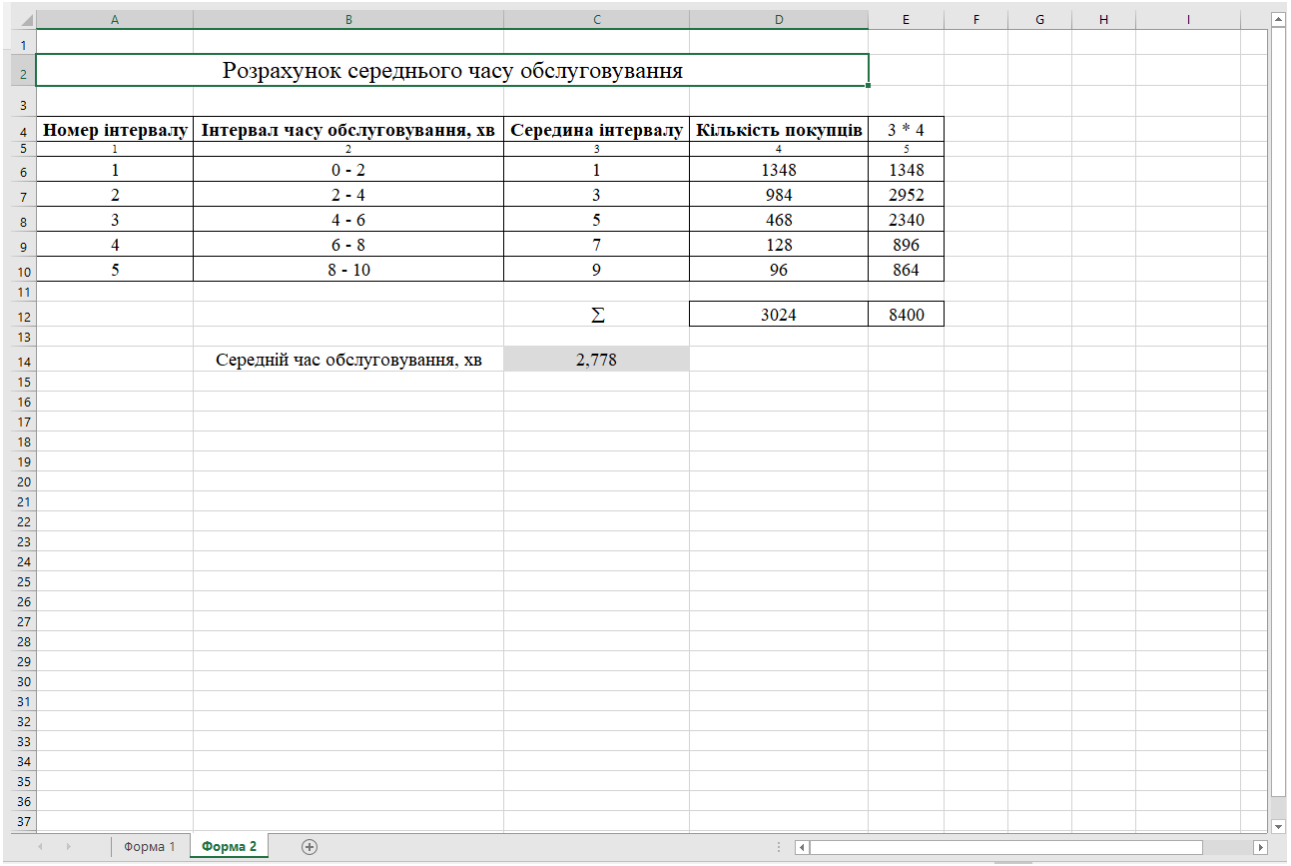
Приклад розрахунку для торгового центру



	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Розрахунок інтенсивності потоку покупців						
2								
3		Дні тижня						
4	**Час роботи**	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд
5	08 - 09	48	64	74	68	76	96	68
6	09 - 10	94	108	128	144	148	172	136
7	10 - 11	144	160	178	176	164	536	492
8	11 - 12	192	202	256	268	258	514	508
9	12 - 13	216	230	262	292	336	408	496
10	13 - 14	304	338	364	376	408	372	392
11	14 - 15	218	226	230	240	276	486	476
12	15 - 16	132	152	176	188	230	590	392
13	16 - 17	168	194	186	204	264	276	268
14	17 - 18	432	476	522	534	576	328	252
15	18 - 19	398	482	572	596	648	276	256
16	19 - 20	366	402	480	534	580	356	384
17	20 - 21	276	336	344	384	388	448	448
18	21 - 22	202	210	224	192	264	366	336
19		3190	3580	3996	4196	4616	5224	4904
20	Загальна сума	29706						
21								
22	Інтенсивність потоку, чол/год	**303,1**						



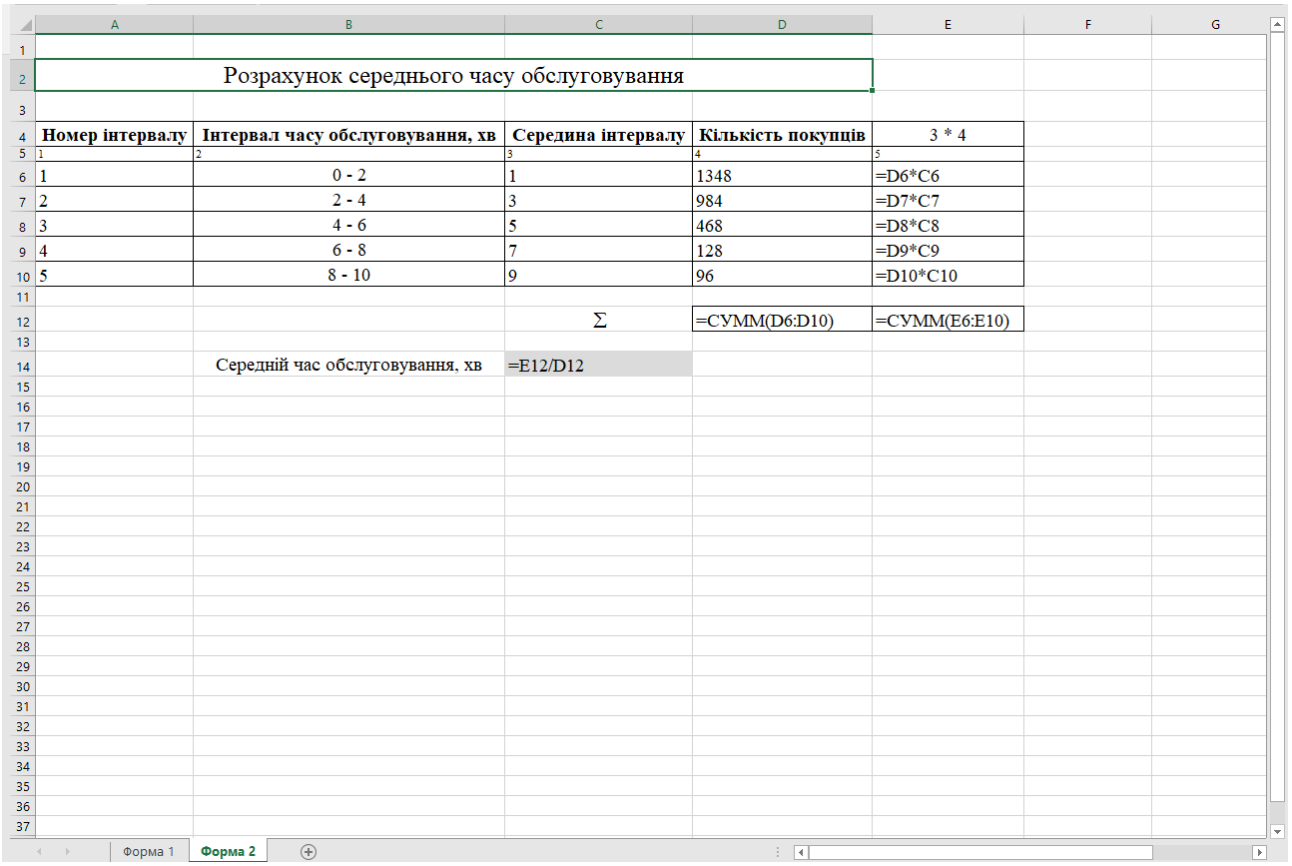
	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Розрахунок інтенсивності потоку покупців						
2								
3		Дні тижня						
4	**Час роботи**	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд
5	08 - 09	48	64	74	68	76	96	68
6	09 - 10	94	108	128	144	148	172	136
7	10 - 11	144	160	178	176	164	536	492
8	11 - 12	192	202	256	268	258	514	508
9	12 - 13	216	230	262	292	336	408	496
10	13 - 14	304	338	364	376	408	372	392
11	14 - 15	218	226	230	240	276	486	476
12	15 - 16	132	152	176	188	230	590	392
13	16 - 17	168	194	186	204	264	276	268
14	17 - 18	432	476	522	534	576	328	252
15	18 - 19	398	482	572	596	648	276	256
16	19 - 20	366	402	480	534	580	356	384
17	20 - 21	276	336	344	384	388	448	448
18	21 - 22	202	210	224	192	264	366	336
19		=СУММ(B5:B1	=СУММ(C5:C1	=СУММ(D5:D1	=СУММ(E5:E1	=СУММ(F5:F18	=СУММ(G5:G1	=СУММ(H5:H1
20	Загальна сума	=СУММ(B19:H						
21								
22	Інтенсивність потоку, чол/год	**=B20/(14*7)**						



Розрахунок середнього часу обслуговування

Номер інтервалу	Інтервал часу обслуговування, хв	Середина інтервалу	Кількість покупців	3 * 4
1	2	3	4	5
1	0 - 2	1	1348	1348
2	2 - 4	3	984	2952
3	4 - 6	5	468	2340
4	6 - 8	7	128	896
5	8 - 10	9	96	864
		Σ	3024	8400
	Середній час обслуговування, хв	2,778		

Форма 1 | Форма 2

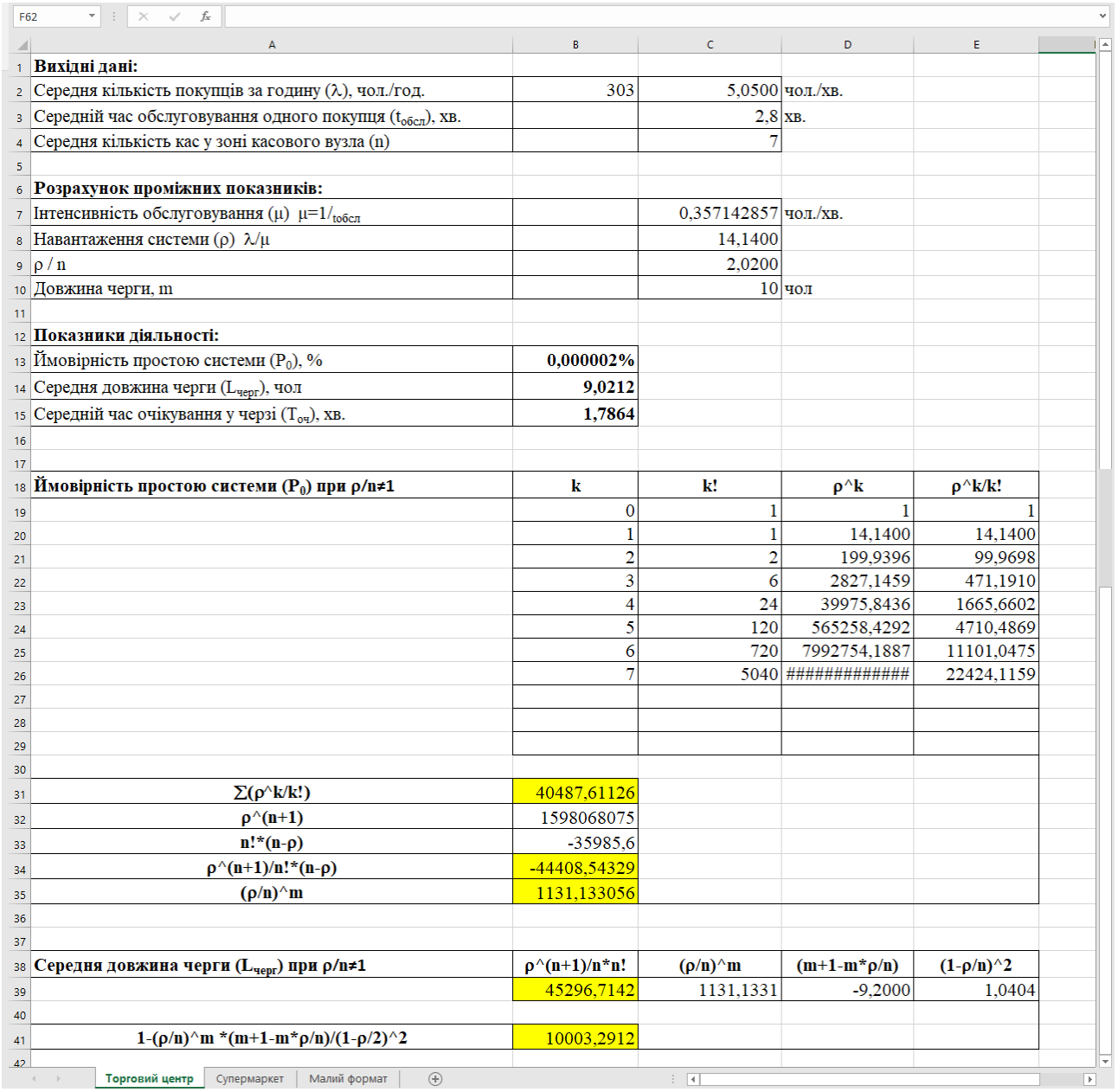


Розрахунок середнього часу обслуговування

Номер інтервалу	Інтервал часу обслуговування, хв	Середина інтервалу	Кількість покупців	3 * 4
1	2	3	4	5
1	0 - 2	1	1348	=D6*C6
2	2 - 4	3	984	=D7*C7
3	4 - 6	5	468	=D8*C8
4	6 - 8	7	128	=D9*C9
5	8 - 10	9	96	=D10*C10
		Σ	=СУММ(D6:D10)	=СУММ(E6:E10)
	Середній час обслуговування, хв	=E12/D12		

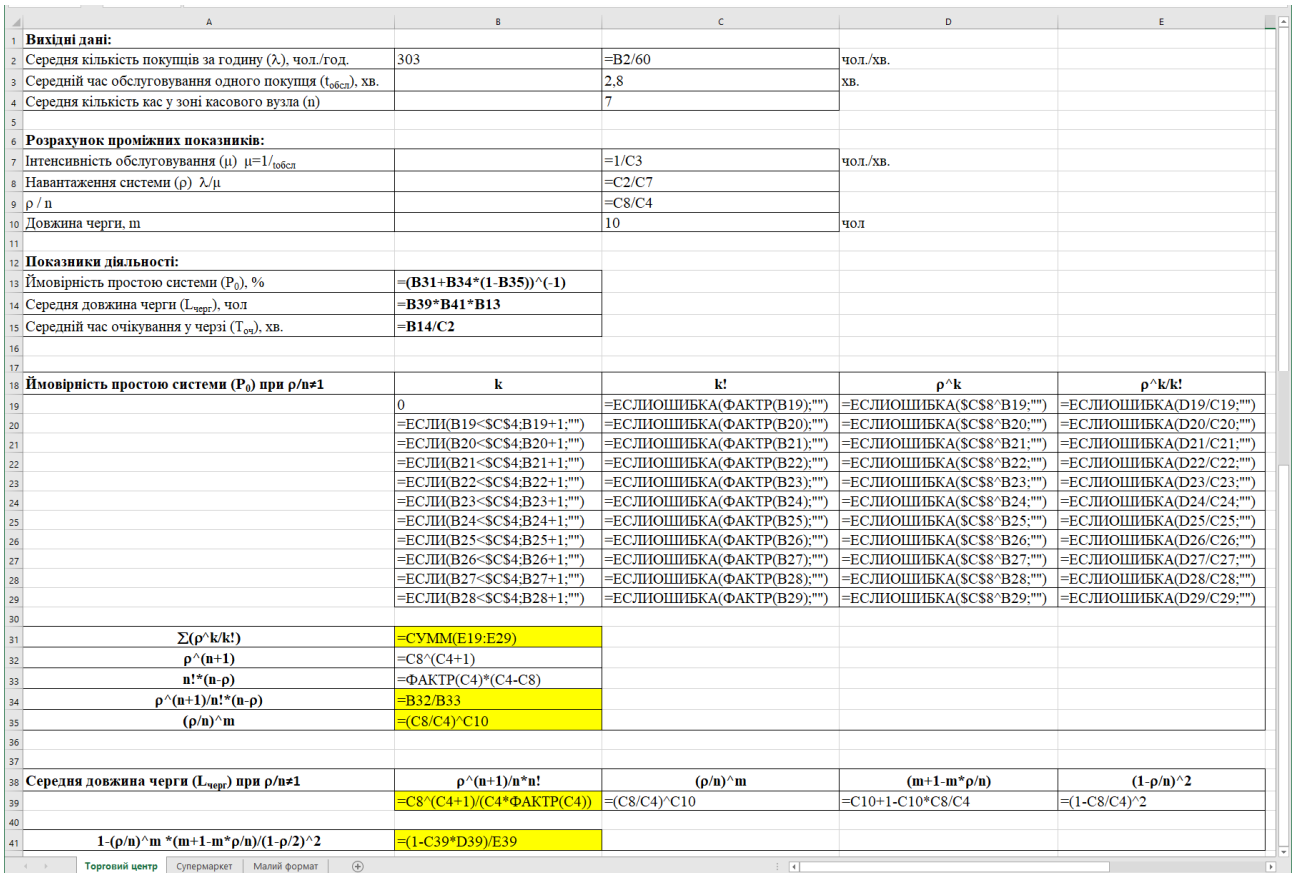
Форма 1 | Форма 2

Приклад розрахунку показників діяльності для торгового центру



	A	B	C	D	E
1	**Вихідні дані:**				
2	Середня кількість покупців за годину (λ), чол./год.	303	5,0500	чол./хв.	
3	Середній час обслуговування одного покупця ($t_{обсл}$), хв.		2,8	хв.	
4	Середня кількість кас у зоні касового вузла (n)		7		
5					
6	**Розрахунок проміжних показників:**				
7	Інтенсивність обслуговування (μ) μ=1/$_{tобсл}$		0,357142857	чол./хв.	
8	Навантаження системи (ρ) λ/μ		14,1400		
9	ρ / n		2,0200		
10	Довжина черги, m		10	чол	
11					
12	**Показники діяльності:**				
13	Ймовірність простою системи (P_0), %	**0,000002%**			
14	Середня довжина черги ($L_{черг}$), чол	**9,0212**			
15	Середній час очікування у черзі ($T_{оч}$), хв.	**1,7864**			
16					
17					
18	**Ймовірність простою системи (P_0) при ρ/n≠1**	**k**	**k!**	**ρ^k**	**ρ^k/k!**
19		0	1	1	1
20		1	1	14,1400	14,1400
21		2	2	199,9396	99,9698
22		3	6	2827,1459	471,1910
23		4	24	39975,8436	1665,6602
24		5	120	565258,4292	4710,4869
25		6	720	7992754,1887	11101,0475
26		7	5040	##############	22424,1159
27					
28					
29					
30					
31	**Σ(ρ^k/k!)**	40487,61126			
32	**ρ^(n+1)**	1598068075			
33	**n!*(n-ρ)**	-35985,6			
34	**ρ^(n+1)/n!*(n-ρ)**	-44408,54329			
35	**(ρ/n)^m**	1131,133056			
36					
37					
38	**Середня довжина черги ($L_{черг}$) при ρ/n≠1**	**ρ^(n+1)/n*n!**	**(ρ/n)^m**	**(m+1-m*ρ/n)**	**(1-ρ/n)^2**
39		45296,7142	1131,1331	-9,2000	1,0404
40					
41	**1-(ρ/n)^m *(m+1-m*ρ/n)/(1-ρ/2)^2**	10003,2912			
42					

Торговий центр | Супермаркет | Малий формат



	A	B	C	D	E
1	**Вихідні дані:**				
2	Середня кількість покупців за годину (λ), чол./год.	303	=B2/60	чол./хв.	
3	Середній час обслуговування одного покупця ($t_{обсл}$), хв.		2,8	хв.	
4	Середня кількість кас у зоні касового вузла (n)		7		
5					
6	**Розрахунок проміжних показників:**				
7	Інтенсивність обслуговування (μ) $\mu=1/t_{обсл}$		=1/C3	чол./хв.	
8	Навантаження системи (ρ) λ/μ		=C2/C7		
9	ρ / n		=C8/C4		
10	Довжина черги, m		10	чол	
11					
12	**Показники діяльності:**				
13	Ймовірність простою системи (P_0), %	**=(B31+B34*(1-B35))^(-1)**			
14	Середня довжина черги ($L_{черг}$), чол	**=B39*B41*B13**			
15	Середній час очікування у черзі ($T_{оч}$), хв.	**=B14/C2**			
16					
17					
18	**Ймовірність простою системи (P_0) при ρ/n≠1**	**k**	**k!**	**ρ^k**	**ρ^k/k!**
19		0	=ЕСЛИОШИБКА(ФАКТР(B19);"")	=ЕСЛИОШИБКА(C8^B19;"")	=ЕСЛИОШИБКА(D19/C19;"")
20		=ЕСЛИ(B19<C4;B19+1;"")	=ЕСЛИОШИБКА(ФАКТР(B20);"")	=ЕСЛИОШИБКА(C8^B20;"")	=ЕСЛИОШИБКА(D20/C20;"")
21		=ЕСЛИ(B20<C4;B20+1;"")	=ЕСЛИОШИБКА(ФАКТР(B21);"")	=ЕСЛИОШИБКА(C8^B21;"")	=ЕСЛИОШИБКА(D21/C21;"")
22		=ЕСЛИ(B21<C4;B21+1;"")	=ЕСЛИОШИБКА(ФАКТР(B22);"")	=ЕСЛИОШИБКА(C8^B22;"")	=ЕСЛИОШИБКА(D22/C22;"")
23		=ЕСЛИ(B22<C4;B22+1;"")	=ЕСЛИОШИБКА(ФАКТР(B23);"")	=ЕСЛИОШИБКА(C8^B23;"")	=ЕСЛИОШИБКА(D23/C23;"")
24		=ЕСЛИ(B23<C4;B23+1;"")	=ЕСЛИОШИБКА(ФАКТР(B24);"")	=ЕСЛИОШИБКА(C8^B24;"")	=ЕСЛИОШИБКА(D24/C24;"")
25		=ЕСЛИ(B24<C4;B24+1;"")	=ЕСЛИОШИБКА(ФАКТР(B25);"")	=ЕСЛИОШИБКА(C8^B25;"")	=ЕСЛИОШИБКА(D25/C25;"")
26		=ЕСЛИ(B25<C4;B25+1;"")	=ЕСЛИОШИБКА(ФАКТР(B26);"")	=ЕСЛИОШИБКА(C8^B26;"")	=ЕСЛИОШИБКА(D26/C26;"")
27		=ЕСЛИ(B26<C4;B26+1;"")	=ЕСЛИОШИБКА(ФАКТР(B27);"")	=ЕСЛИОШИБКА(C8^B27;"")	=ЕСЛИОШИБКА(D27/C27;"")
28		=ЕСЛИ(B27<C4;B27+1;"")	=ЕСЛИОШИБКА(ФАКТР(B28);"")	=ЕСЛИОШИБКА(C8^B28;"")	=ЕСЛИОШИБКА(D28/C28;"")
29		=ЕСЛИ(B28<C4;B28+1;"")	=ЕСЛИОШИБКА(ФАКТР(B29);"")	=ЕСЛИОШИБКА(C8^B29;"")	=ЕСЛИОШИБКА(D29/C29;"")
30					
31	**Σ(ρ^k/k!)**	=СУММ(E19:E29)			
32	**ρ^(n+1)**	=C8^(C4+1)			
33	**n!*(n-ρ)**	=ФАКТР(C4)*(C4-C8)			
34	**ρ^(n+1)/n!*(n-ρ)**	=B32/B33			
35	**(ρ/n)^m**	=(C8/C4)^C10			
36					
37					
38	**Середня довжина черги ($L_{черг}$) при ρ/n≠1**	**ρ^(n+1)/n*n!**	**(ρ/n)^m**	**(m+1-m*ρ/n)**	**(1-ρ/n)^2**
39		=C8^(C4+1)/(C4*ФАКТР(C4))	=(C8/C4)^C10	=C10+1-C10*C8/C4	=(1-C8/C4)^2
40					
41	**1-(ρ/n)^m *(m+1-m*ρ/n)/(1-ρ/2)^2**	=(1-C39*D39)/E39			

Торговий центр | Супермаркет | Малий формат

Додаток Б

Введіть кількість покупців:

20

Введіть кількість касирів:

3

Магазин відкрився

Покупець_1 входить до магазину

Покупець_2 входить до магазину

Покупець_3 входить до магазину

Покупець_4 входить до магазину

Покупець_2 стає в чергу

Покупець_1 стає в чергу

Покупець_3 стає в чергу

Покупець_4 стає в чергу

Касир_2 почав роботу

Касир_1 почав роботу

Касир_3 почав роботу

Касир_2 обслуговує Покупець_2

Касир_3 обслуговує Покупець_3

Касир_1 обслуговує Покупець_1

Касир_1 закінчив обслуговування Покупець_1

Касир_1 обслуговує Покупець_4

Покупець_1 вийшов з магазину

Покупець_5 входить до магазину

Касир_1 закінчив обслуговування Покупець_4

Покупець_4 вийшов з магазину

Покупець_6 входить до магазину

Касир_1 закінчив роботу

Покупець_5 стає в чергу

Покупець_6 стає в чергу

Касир_3 закінчив обслуговування Покупець_3

Касир_3 обслуговує Покупець_5

Покупець_3 вийшов з магазину

Покупець_7 входить до магазину

Касир_2 закінчив обслуговування Покупець_2

Касир_2 обслуговує Покупець_6

Покупець_2 вийшов з магазину

Покупець_8 входить до магазину

Покупець_8 стає в чергу

Покупець_7 стає в чергу

Касир_3 закінчив обслуговування Покупець_5

Касир_3 обслуговує Покупець_8

Покупець_5 вийшов з магазину

Покупець_9 входить до магазину

Касир_2 закінчив обслуговування Покупець_6

Касир_2 обслуговує Покупець_7

Покупець_6 вийшов з магазину

Покупець_10 входить до магазину

Касир_3 закінчив обслуговування Покупець_8

Касир_3 закінчив роботу

Покупець_8 вийшов з магазину

Покупець_11 входить до магазину

Покупець_9 стає в чергу

Касир_2 закінчив обслуговування Покупець_7

Касир_2 обслуговує Покупець_9

Покупець_7 вийшов з магазину

Покупець_12 входить до магазину

Покупець_10 стає в чергу

Покупець_11 стає в чергу

Покупець_12 стає в чергу

Касир_2 закінчив обслуговування Покупець_9

Касир_2 обслуговує Покупець_10

Покупець_9 вийшов з магазину

Покупець_13 входить до магазину

Покупець_13 стає в чергу

Касир_2 закінчив обслуговування Покупець_10

Касир_2 обслуговує Покупець_11

Покупець_10 вийшов з магазину

Покупець_14 входить до магазину

Касир_2 закінчив обслуговування Покупець_11

Касир_2 обслуговує Покупець_12

Покупець_11 вийшов з магазину

Покупець_15 входить до магазину

Покупець_14 стає в чергу

Покупець_15 стає в чергу

Касир_2 закінчив обслуговування Покупець_12

Касир_2 обслуговує Покупець_13

Покупець_12 вийшов з магазину

Покупець_16 входить до магазину

Покупець_16 стає в чергу

Касир_2 закінчив обслуговування Покупець_13

Касир_2 обслуговує Покупець_14

Покупець_13 вийшов з магазину

Покупець_17 входить до магазину

Покупець_17 стає в чергу

Касир_2 закінчив обслуговування Покупець_14

Касир_2 обслуговує Покупець_15

Покупець_14 вийшов з магазину

Покупець_18 входить до магазину

Покупець_18 стає в чергу

Касир_2 закінчив обслуговування Покупець_15

Касир_2 обслуговує Покупець_16

Покупець_15 вийшов з магазину

Покупець_19 входить до магазину

Покупець_19 стає в чергу

Касир_2 закінчив обслуговування Покупець_16

Касир_2 обслуговує Покупець_17

Покупець_16 вийшов з магазину

Покупець_20 входить до магазину

Покупець_20 стає в чергу

Касир_2 закінчив обслуговування Покупець_17

Касир_2 обслуговує Покупець_18

Покупець_17 вийшов з магазину

Касир_2 закінчив обслуговування Покупець_18

Касир_2 обслуговує Покупець_19

Покупець_18 вийшов з магазину

Касир_2 закінчив обслуговування Покупець_19

Покупець_19 вийшов з магазину

Касир_2 обслуговує Покупець_20

Касир_2 закінчив обслуговування Покупець_20

Касир_2 закінчив роботу

Покупець_20 вийшов з магазину

Кількість обслужених покупців на касі 1 = 2

Кількість обслужених покупців на касі 2 = 15

Кількість обслужених покупців на касі 3 = 3

Магазин закрився